UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNITVO IN INFORMATIKO

ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ

TEORIJE INFORMACIJ IN SISTEMOV

Uroš Lotrič

Ljubljana, 2013

Kazalo

1 Entropija **2**

2 Diskretni vir informacije **7**

3 Kodiranje vira informacije **9**

4 Medsebojna informacija **17**

5 Diskretni komunikacijski kanal **24**

6 Varnostno kodiranje - linearni bločni kodi **31**

7 Varnostno kodiranje - ciklični kodi **40**

8 Kriptologija **51**

9 Signali in sistemi **58**

1 Entropija

Naloga 1.1
Na konjskih dirkah sodeluje 8 konj. Stavnice so pokazale naslednje verjetnosti za zmago $X = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}\}$.

a. Izračunajte entropijo in

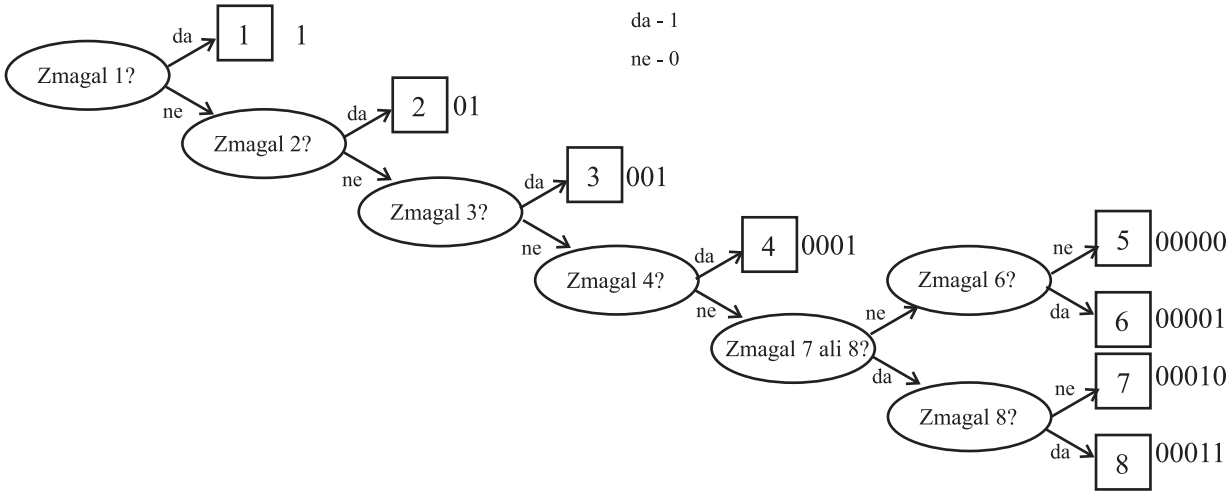
b. Koliko binarnih vprašanj je v povprečju potrebnih da izvemo zmagovalca? Določite vprašanja

Rešitev

a. entropija:

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_i p_i \log_2 p_i \\ &= -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16} - 4\frac{1}{64}\log_2\frac{1}{64} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} + \frac{4\cdot 6}{64} = 2 \text{ bita} \end{aligned}$$

b. Rezultat tekme lahko v povprečju sporočimo z 2 bitoma.



$$\overline{d} = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{4}\cdot 2 + \frac{1}{8}\cdot 3 + \frac{1}{16}\cdot 4 + \frac{4}{64}\cdot 6 = 2$$

Naloga 1.2

Poštena igralna ruleta ima polja označena s ciframi od 0 - 36. Stavimo na eno od cifer (ne na kombinacije).

a. Določite entropijo v primeru, ko nas zanima na kateri cifri se je ustavila krogla!

b. Kakšna pa je entropija v primeru, ko nas zanima samo to ali smo zmagali ali ne? Kaj pa povprečna dolžina vprašanja?

Rešitev

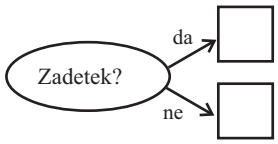
a. Na kateri cifri se je ustavila krogla?
Verjetnost za posamezno cifro je $p_i = \frac{1}{37}$, $\sum_{i=1}^{37} p_i = 1$.

$$H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = -37 \cdot \frac{1}{37} \log_2 \frac{1}{37} = \log_2 37 = 5{,}21 \text{ bit}$$

b. Ali smo zmagali ali ne?
Verjetnost za zmago $p_1 = \frac{1}{37}$, verjetnost za poraz $p_2 = \frac{36}{37}$.

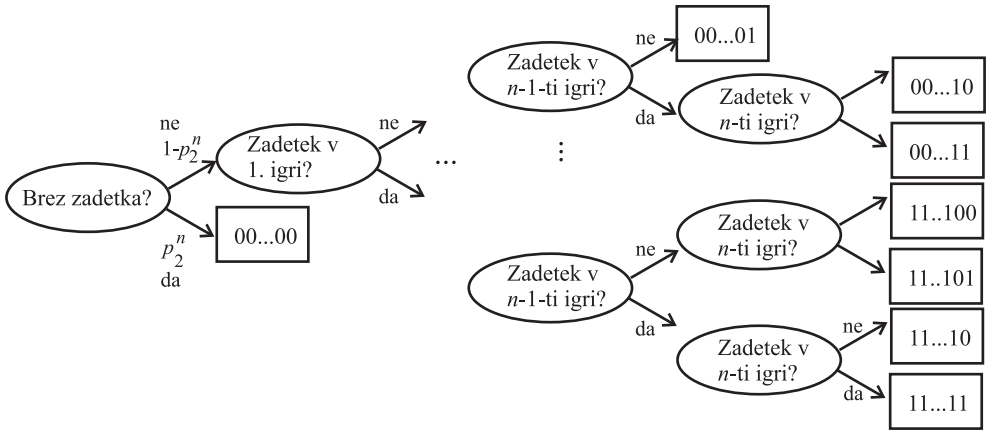
$$H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = -\frac{1}{37} \log_2 \frac{1}{37} - \frac{36}{37} \log_2 \frac{36}{37} = 0{,}18 \text{ bit}$$

Povprečna dolžina vprašanja v primeru ene same igre je



$\overline{d} = 1$,

v primeru n iger pa



$$\begin{aligned} \overline{d} &= 1 \cdot p_2^n + n \cdot p_2^{n-1} p_1 + (n+1) \cdot (1 - p_2^n - p_2^{n-1} p_1) \\ &= 1 \cdot p_2^n + n \cdot p_2^{n-1} p_1 + (n+1) \cdot (1 - p_2^{n-1}) \end{aligned}$$

Najkrajša povprečna dolžina vprašanja v primeru $n = 7$ iger je $\overline{d} = 2{,}198$. Na posamezno igro v tem primeru odpade $\overline{d}/n = 0{,}314$ vprašanja, kar je že veliko bliže entropiji $H(p) = 0{,}18$ bit. Ali je možno vprašanja zastavljati še bolje?

Naloga 1.3

Na voljo imamo k tehtanj z ravnovesno tehtnico. Eden od kovancev se od ostalih razlikuje samo po tem, da je pretežak.

a. Določite največje število kovancev n med katerimi lahko najdemo pretežkega!

b. Določite tehtalni postopek!

Rešitev

a. Število kovancev

- Pri enem tehtanju imamo tri možnosti: tehnica se nagne v levo, v desno ali pa ostane v ravnovesju. Če so vsa stanja enako verjetna je $p_i = \frac{1}{3}$ in

$$\begin{aligned} H_2(1) &= -3 \cdot \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} = \log_2 3 \text{ bitov} \\ H_3(1) &= -3 \cdot \frac{1}{3} \log_3 \frac{1}{3} = 1 \text{ tritov} \quad . \end{aligned}$$

- Pri tehtanju n kovancev je n možnih odgovorov kateri kovanec je pretežek, $p_i = \frac{1}{n}$. Torej

$$\begin{aligned} k &\geq H_3(n) = -n \cdot \frac{1}{n} \cdot \log_3 \frac{1}{n} \\ k &\geq \log_3 n \\ n &\leq 3^k \end{aligned}$$

  Največje število kovancev, med katerimi lahko s k tehtanji najdemo pretežkega je $n = 3^k$.

b. Tehtalni postopek za iskanje prežkega kovanca med $n = 3^k$ kovancev v k korakih.

- Kovance razdelimo v 3 skupine s po $n_1 = n/3 = 3^{k-1}$ kovanci. Dve skupini kovancev damo na tehnico. Če se tehtnica nagne v levo ali v desno je pretežek kovanec na levi oziroma na desni strani. V primeru, da se tehnica ne nagne je pretežek kovanec v skupini, ki je nismo tehtali.
- Nadaljujemo samo s skupino v kateri smo našli pretežek kovanec. Kovance iz te skupine razdelimo na tri skupine s po $n_2 = n_1/3 = 3^{k-2}$ kovanci in na enak način kot v prejšnji točji poiščemo skupino s pretežkim kovancem.

- V k-tem tehtanju nam ostane v vsaki skupini le še $n_k = n_{k-1}/3 = 3^{k-k} = 1$ kovanec. V tem tehtanju zato zlahka najdemo pretežkega: v primeru, da se tehtnica nagne v levo ali v desno je pretežek kovanec na levi oziroma na desni strani. Če tehtnica ostane v ravnovesju pa je pretežek kovanec, ki ga nismo tehtali.

Naloga 1.4
V posodi je 10 belih in 5 črnih kroglic. V prvem poskusu (X) naključno izvlečemo eno kroglico. V drugem poskusu (Y) naključno izvlečemo drugo kroglico. Kroglic ne vračamo v posodo. Zanima nas kolikšna je

a. nedoločenost poskusa X?

b. nedoločenost poskusa Y, če ga izvedemo neodvisno od X?

c. nedoločenost poskusa Y, če smo v poskusu X izvlekli belo kroglilco?

d. nedoločenost poskusa Y, če smo v poskusu X izvlekli črno kroglilco?

e. nedoločenost poskusa Y potem ko smo izvedli poskus X?

f. nedoločenost obeh poskusov?

Rešitev

$$
\begin{aligned}
X &= \{b, č\} \\
Y &= \{b, č\} \\
Z(X,Y) &= \{(b,b),(b,č),(č,b),(č,č)\} \\
P(X,Y) &= \{p_{ij}\} = \left\{\frac{10}{15}\frac{9}{14}, \frac{10}{15}\frac{5}{14}, \frac{5}{15}\frac{10}{14}, \frac{5}{15}\frac{4}{14}\right\} = \left\{\frac{9}{21}, \frac{5}{21}, \frac{5}{21}, \frac{2}{21}\right\}
\end{aligned}
$$

		$\rightarrow j$		
	$X \setminus Y$	b	č	p_i
i$\downarrow$	b	9/21	5/21	$2/3 = p_b$
	č	5/21	2/21	$1/3 = p_č$
	p'_j	$2/3{=}p'_b$	$1/3{=}p'_č$	

a. Nedoločenost poskusa X

$$
\begin{aligned}
H(X) &= -\sum_i p_i \log_2 p_i \quad , \quad p_i = \sum_j p_{ij} \\
&= -p_b \log_2 p_b - p_č \log_2 p_č = -\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} = 0{,}92 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

b. Nedoločenost poskusa Y, če je izveden neodvisno od X

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_j p'_j \log_2 p'_j \quad , \quad p'_j = \sum_i p_{ij} \\ &= -p'_b \log_2 p'_b - p'_č \log_2 p'_č = -\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} = 0{,}92 \text{ bit} \end{aligned}$$

c. Nedoločenost poskusa Y, če smo v poskusu X izvlekli belo kroglico

$$\begin{aligned} H(Y|X=x_i) &= -\sum_j p'_{j|i} log_2 p'_{j|i} \quad , \quad p'_{j|i} = \frac{p_{ij}}{p_i} \\ H(Y|x=b) &= -p'_{b|b}\log_2 p'_{b|b} - p'_{č|b}\log_2 p'_{č|b} \\ &= -\frac{9}{21}\frac{3}{2}\log_2\frac{9}{21}\frac{3}{2} - \frac{5}{21}\frac{3}{2}\log_2\frac{5}{21}\frac{3}{2} \\ &= -\frac{9}{14}\log_2\frac{9}{14} - \frac{5}{14}\log_2\frac{5}{14} = 0{,}94 \text{ bit} \end{aligned}$$

d. Nedoločenost poskusa Y, če smo v poskusu X izvlekli črno kroglico

$$\begin{aligned} H(Y|X=x_i) &= -\sum_j p'_{j|i} log_2 p'_{j|i} \quad , \quad p'_{j|i} = \frac{p_{ij}}{p_i} \\ H(Y|x=č) &= -p'_{b|č}\log_2 p'_{b|č} - p'_{č|č}\log_2 p'_{č|č} \\ &= -\frac{5}{21}\frac{3}{1}\log_2\frac{5}{21}\frac{3}{1} - \frac{2}{21}\frac{3}{1}\log_2\frac{2}{21}\frac{3}{1} \\ &= -\frac{10}{14}\log_2\frac{10}{14} - \frac{4}{14}\log_2\frac{4}{14} = 0{,}86 \text{ bit} \end{aligned}$$

e. Nedoločenost poskusa Y, potem ko smo izvedli poskus X

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_i p_i H(Y|X=x_i) \\ H(Y|X) &= p_b H(Y|X=b) + p_č H(Y|X=č) \\ &= \frac{2}{3}\cdot 0{,}94 \text{ bit} + \frac{1}{3}\cdot 0{,}86 \text{ bit} = 0,91 \text{ bit} \end{aligned}$$

f. Nedoločenost obeh poskusov

$$\begin{aligned} H(X,Y) &= -\sum_{i,j} p_{ij}\log_2 p_{ij} \\ &= -\frac{9}{21}\log_2\frac{9}{21} - \frac{5}{21}\log_2\frac{5}{21} - \frac{5}{21}\log_2\frac{5}{21} - \frac{2}{21}\log_2\frac{2}{21} = 1{,}83 \text{ bit} \\ H(X,Y) &= H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(Y|X) \\ &= 0{,}92 \text{ bit} + 0{,}91 \text{ bit} = 1{,}83 \text{ bit} \end{aligned}$$

2 Diskretni vir informacije

Naloga 2.1
Informacijski vir oddaja simbole abecede $U = \{a, b, c\}$. Verjetnosti za simbole so po vrsti 0,7, 0,2 in 0,1.

a. Izračunajte povprečno lastno informacijo vira.

b. Izračunajte verjetnosti za vsa sporočila sestavljena iz dveh simbolov.

c. Izračunajte povprečno lastno informacijo znaka v sporočilu sestavljenem iz dveh simbolov. Rezultat primerjajte z povprečno lastno informacijo vira

Rešitev
Vir brez spomina:

$$\begin{aligned} p(X_n|X_1,\ldots,X_{n-1}) &= p(X_n) \\ p(X_1,\ldots,X_n) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n \\ H_n &= \frac{1}{n}\left(H(X_1) + \ldots + H(X_n)\right) = H(X_1) = H(X) \end{aligned}$$

a. Povprečna lastna informacija vira

$$H(U) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = -0{,}7 \log_2 0{,}7 - 0{,}2 \log_2 0{,}2 - 0{,}1 \log_2 0{,}1 = 1{,}16 \text{ bit}$$

b. Verjetnosti za sporočila sestavljena iz dveh simbolov

$$\begin{aligned} p_{aa} &= p_a p_a = 0{,}49 \\ p_{ab} &= p_a p_b = 0{,}14 \\ p_{ac} &= p_a p_c = 0{,}07 \\ p_{ba} &= p_b p_a = 0{,}14 \\ p_{bb} &= p_b p_b = 0{,}04 \\ p_{bc} &= p_b p_c = 0{,}02 \\ p_{ca} &= p_c p_a = 0{,}07 \\ p_{cb} &= p_c p_b = 0{,}02 \\ p_{cc} &= p_c p_c = 0{,}01 \end{aligned}$$

c. Povprečna lastna informacija sporočila sestavljenega iz dveh simbolov

$$\begin{aligned} H(U,U) &= -\sum_{i,j} p_{ij} \log_2 p_{ij} \\ &= -0{,}49 \log_2 0{,}49 - 2 \cdot 0{,}14 \log_2 0{,}14 - 2 \cdot 0{,}7 \log_2 0{,}7 \\ &\quad -0{,}4 \log_2 0{,}4 - 2 \cdot 0{,}2 \log_2 0{,}2 - 0{,}1 \log_2 0{,}1 \\ &= 2{,}31 \text{ bit} \\ H_2(U) &= \frac{1}{2} H(U,U) = 1{,}16 \text{ bit} = H(U) \end{aligned}$$

Naloga 2.2

Pri n-kratnem metanju goljufivega kovanca se v m metih prikaže cifra. Vzemimo, da kovanec prikaže cifro z verjetnostjo $p = 0{,}2$, sliko pa z verjetnostjo $1 - p = 0{,}8$. Določite:

a. Število različnih izidov pri n metih, če je kovanec m-krat kazal cifro.

b. Verjetnost, da pride do točno določene kombinacije ničel in enic.

c. Verjetnost da v n metih m-krat pade cifra.

d. Entropijo meta kovanca.

Rešitev

$$\begin{aligned} Z(X) &= \{0,1\} \ , \ \ 0 \text{ - slika, } 1 \text{ - cifra} \\ P(X) &= \{p_0, p_1\} \ , \ \ p_0 = 1 - p \ , \ p_1 = p \\ &\quad\ \ p = 0{,}2 \ , \ n = 15 \end{aligned}$$

a. Število različnih izidov
(število nizov dolžine m z n enicami): $N(m) = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

b. Verjetnost da v n metih m-krat pade cifra v določenem zaporedju
(verjetnost niza dolžine n z m enicami): $p(m) = p_1^m (1 - p_1)^{n-m}$

c. Verjetnost nizov da v n metih m-krat pade cifra, zaporedje ni pomembno
(verjetnost vseh nizov dolžine n z m enicami): $P(m) = \binom{n}{m} p(m)$

d. Entropija meta: $H = -p_0 \log_2 p_0 - p_1 \log_2 p_1 = -0{,}2 \log_2 0{,}2 - 0{,}8 \log_2 0{,}8 = 0{,}7219$

3 Kodiranje vira informacije

Naloga 3.1
Informacijski vir oddaja znake abecede $A = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Za prenos po kanalu so predlagani štirje načini kodiranja, ki so predstavljeni v spodnji tabele. V vseh primerih je abeceda kanala $B = \{0, 1\}$. Določite enoznačnost, enakomerenost in trenutnost kodov.

	A	B	C	D
u_1	0	00	0	0
u_2	11	01	10	01
u_3	00	10	110	011
u_4	01	11	1110	0111

Rešitev

- Kod A ni enoznačen, saj lahko niz 0011 dobimo iz znakov u_3u_2 ali pa iz znakov $u_1u_1u_2$.
- Kod B je enoznačen, enakomeren (vse kodne zamenjave so enako dolge) in trenuten.
- Kod C je enoznačen, neenakomeren in trenuten – vse kodne zamenjave se končajo z 0 (funkcija vejice) – saj lahko vsako kodno zamenjavo dekodiramo v tistem trenutku ko jo sprejmemo.
- Kod D je enoznačen, neenakomeren in ne-trenuten. Vsaka kodna zamenjava se začne z 0, zato lahko kodno zamenjavo dekodiramo šele potem ko sprejmemo prvi znak naslednje kodne zamenjave.

Naloga 3.2
Za binarni kod z dolžinami kodnih zamenjav $\{1, 3, 3, 3, 3, 3\}$ ugotovite

a. Ali obstaja trenutni kod s temi dolžinami kodnih zamenjav.

b. Če kod ni trenuten, dožine popravite tako, da bo obstajal.

Rešitev

a. Kraftova neenakost: $\sum_{i=1}^{a} b^{-n_i} \leq 1$ v tem primeru ne velja: $2^{-1}+5\cdot 2^{-3} = \frac{1}{2}+\frac{5}{8} = \frac{9}{8} > 1$, zato kod ni trenuten.

b. Če povečamo dolžino prve kodne zamenjave, $\{2, 3, 3, 3, 3, 3\}$, dobimo trenutni kod, saj v tem primeru Kraftova neenakost velja, $2^{-2} + 5 \cdot 2^{-3} = \frac{1}{4} + \frac{5}{8} = \frac{7}{8} < 1$

Naloga 3.3
Vir oddaja abecedo $A = \{a, b, c, d\}$, pri čemer je $P = \{0{,}5, 0{,}25, 0{,}125, 0{,}125\}$ diskretna verjetnostna porazdelitev znakov. Ugotovite, če je Shannonov kod optimalen za kanal z abecedo $B = \{0, 1\}$.

Rešitev
Kod je optimalen, saj velja $\overline{n} = \frac{H_1}{K \log_d b}$, oziroma $\overline{n} = H_1$ pri $K = 1, d = 2, b = 2$.

$$\begin{aligned}
n_1 &= -\log_2 \frac{1}{2} = 1 \\
n_2 &= -\log_2 \frac{1}{4} = 2 \\
n_3 = n_4 &= -\log_2 \frac{1}{8} = 3 \\
\overline{n} &= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{2}{8} \cdot 3 = 1{,}75 \\
H_1 &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{2}{8} \log_2 \frac{1}{8} = 1{,}75 \\
\overline{n} &= H_1
\end{aligned}$$

Naloga 3.4
Za vir brez spomina, ki oddaja znake abecede $A = \{a, e, i, o, u\}$ z verjetnostmi $P = \{0{,}3, 0{,}15, 0{,}10, 0{,}24, 0{,}21\}$ določite

a. Shannonov kod za kanal z abecedo $B = \{0, 1\}$

b. Huffmanov kod za kanal z abecedo $B = \{0, 1\}$

c. Določite povprečno dolžino kodnih zamenjav

d. Izračunajte entropijo vira in

e. Učinkovitost obeh kodov.

Rešitev

a. Shannonov kod
Znake abecede razvrstimo v tabelo po podajočih verjetnostih in izračunamo delne vsote verjetnosti $P_i = \sum_{j=0}^{i-1} p_j$ in dolžine Shannonovih kodov $n_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$. Delne vsote pretvorimo iz desetiškega v ustrezen (v našem primeru binarni) sistem. Pri pretvorbi upoštevamo toliko mest kolikor je dolžina koda. Če je pretvorba krajša, dodamo ničle.

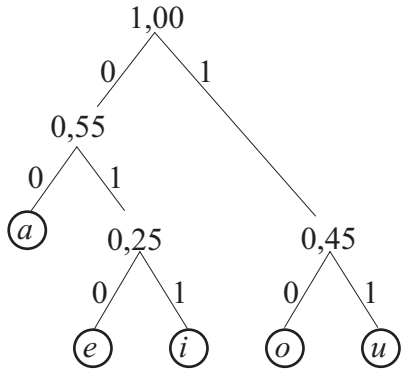
znak	p_i	P_i	n_i	kodna zamenjava
a	0,3	0	2	00
e	0,25	0,3	2	01
i	0,2	0,54	3	100
o	0,15	0,75	3	110
u	0,10	0,90	4	1110

Računanje za o. Decimalni del množimo z bazo. Po $n_i = 3$ množenjih prepišemo cele dele:

$$\begin{aligned} 0{,}75 \cdot 2 &= 1{,}50 \\ 0{,}50 \cdot 2 &= 1{,}00 \\ 0{,}00 \cdot 2 &= 0{,}00 \end{aligned}$$

Številka 0,75 v dvojiškem sistemu je tako $0{,}110 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3}$. Za kodno zamenjavo vzamemo samo neceli del, torej 110.

b. Huffmanov kod



znak	kod
a	00
e	010
i	011
o	10
u	11

c. Povprečna dolžina kodnih zamenjav

$$\begin{aligned} \overline{n}_{\text{Shannon}} &= 0{,}3 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 2 + 0{,}20 \cdot 3 + 0{,}15 \cdot 3 + 0{,}10 \cdot 4 = 2{,}55 \\ \overline{n}_{\text{Huffman}} &= 0{,}3 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 2 + 0{,}20 \cdot 2 + 0{,}15 \cdot 3 + 0{,}10 \cdot 3 = 2{,}25 \end{aligned}$$

d. Entropija

$$\begin{aligned} H(X) &= -0{,}3 \log_2 0{,}3 - 0{,}25 \log_2 0{,}25 - 0{,}2 \log_2 0{,}2 - 0{,}15 \log_2 0{,}15 - 0{,}1 \log_2 0{,}1 \\ &= 2{,}23 \text{ bit} \end{aligned}$$

e. Učinkovitost kodov:

$$\tau_{\text{Shannon}} = \frac{H(X)}{\overline{n}_{\text{Shannon}} \log_2 2} = \frac{2{,}23}{2{,}55} = 0{,}87$$
$$\tau_{\text{Huffman}} = \frac{H(X)}{\overline{n}_{\text{Huffman}} \log_2 2} = \frac{2{,}23}{2{,}25} = 0{,}99$$

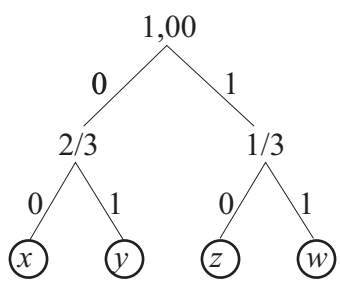
Naloga 3.5
Za vir brez spomina z abecedo $A = \{x, y, z, w\}$ in verjetnostmi za znake $P = \{1/3, 1/3, 1/6, 1/6\}$ določite

a. Koliko različnih množic glede na dolžine kodnih zamenjav lahko tvorite, za abecedo kanala $B = \{0, 1\}$?

b. Kakšne so povprečne dolžine kodnih zamenjav?

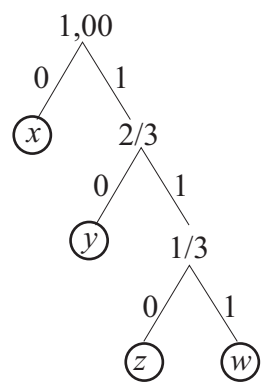
Rešitev

a. Množice kodnih zamenjav



znak	kod
x	00
y	01
z	10
w	11

$\overline{n} = 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{6} = 2$



znak	kod
x	0
y	10
z	110
w	111

$\overline{n} = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{6} = 2$

Naloga 3.6
Vir brez spomina oddaja znake abecede $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ z naslednjimi verjetnostmi $P = \{1/3, 1/6, 1/6, 1/9, 1/9, 1/9\}$.

a. Določite entropijo vira.

b. Določite kodne zamenjave za kanal z abecedo $B = \{0, 1, 2\}$.

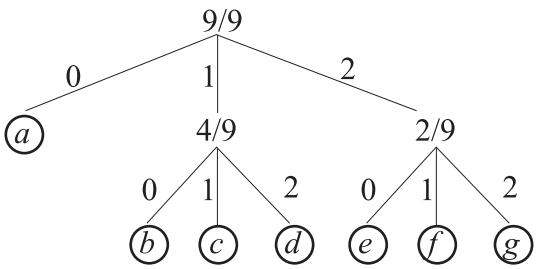
c. Izračunajte povprečno dolžino kodnih zamenjav in učinkovitost koda.

Rešitev

a. Entropija vira

$$
\begin{aligned}
H_2(X) &= -1/3\log_2 1/3 - 2/6\log_2 1/6 - 3/9\log_2 1/9 = 2{,}45 \text{ bit} \\
H_3(X) &= -1/3\log_3 1/3 - 2/6\log_3 1/6 - 3/9\log_3 1/9 = 1{,}54 \text{ trit}
\end{aligned}
$$

b. Če je a število znakov abecede vira in b število znakov abecede kanala, potem mora veljati $a = b + k(b-1)$, kjer je $k \geq 0$. V našem primeru pogoj ni izpolnjen. Zato dodamo še en znak (g) z verjetnostjo 0.



znak	p_i	kod
a	1/3	0
b	1/6	10
c	1/6	11
d	1/9	12
e	1/9	20
f	1/9	21
g	0	22

c. Povprečna dolžina kodnih zamenjav in učinkovitost koda

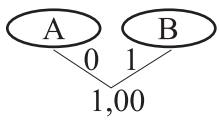
$$
\begin{aligned}
\overline{n} &= 1/3 \cdot 1 + 2/6 \cdot 2 + 3/9 \cdot 2 = \frac{5}{3} = 1{,}67 \\
\tau &= \frac{H_2(X)}{\overline{n}\log_2 b} = \frac{H_b(X)}{\overline{n}} = \frac{1{,}54}{1{,}67} = 0{,}92
\end{aligned}
$$

Naloga 3.7

Vir brez spomina oddaja znaka A in B z verjetnostima 0,1 in 0,9. Določite Huffmanov kod za sporočila dolga 1, 2, ali 3 znake. Kateri kod je najbolj učinkovit?

Rešitev

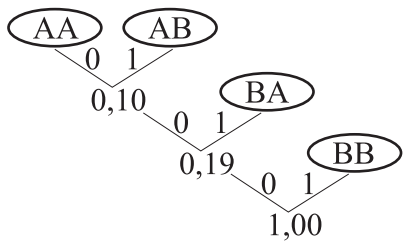
a. Sporočila dolga 1 znak



znak	p_i	n_i
A	0,1	1
B	0,9	1

$$
\begin{aligned}
\overline{n}_1 &= 0{,}1 \cdot 1 + 0{,}9 \cdot 1 = 1 \\
H_1 = H(X) &= -0{,}1 \log_2 0{,}1 - 0{,}9 \log_2 0{,}9 \text{ bit} \\
\tau_1 &= \frac{H_1}{\overline{n}_1} = 0{,}47 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

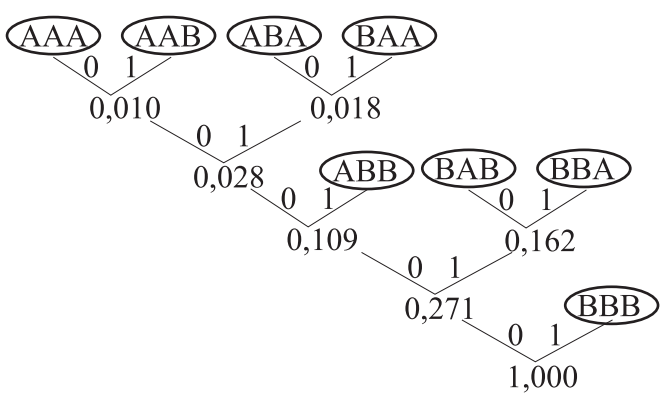
b. Sporočila dolga 2 znaka



znak	p_i	n_i
AA	0,01	3
AB	0,09	3
BA	0,09	2
BB	0,81	1

$$
\begin{aligned}
\overline{n}_2 &= 0{,}01 \cdot 3 + 0{,}09 \cdot 3 + 0{,}09 \cdot 2 + 0{,}81 \cdot 1 = 1{,}29 \text{ bit} \\
H_2 &= 2 \cdot H_1 = 0{,}938 \text{ bit} \\
\tau_2 &= \frac{H_2}{\overline{n}_2} = 0{,}73
\end{aligned}
$$

c. Sporočila dolga 3 znake



znak	p_i	n_i
AAA	0,001	5
AAB	0,009	5
ABA	0,009	5
BAA	0,009	5
ABB	0,081	3
BAB	0,081	3
BBA	0,081	3
BBB	0,729	1

$$
\begin{aligned}
\overline{n}_3 &= 0{,}028 \cdot 5 + 0{,}243 \cdot 3 + 0{,}729 \cdot 1 = 1{,}60 \text{ bit} \\
H_3 &= 3 \cdot H_1 = 1{,}41 \text{ bit} \\
\tau_2 &= \frac{H_3}{\overline{n}_3} = 0{,}88
\end{aligned}
$$

Naloga 3.8

Rezultat poskusa je ena od številk $1, 2, \ldots, 7$. Verjetnosti za posamezne številke pa so $\{1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/27, 1/27, 1/27\}$. Sporočilo z rezultatom poskusa želimo poslati po binarnem ali triarnem kanalu. V kanalih ni šuma, cena za pošiljanje sporočila pa je 3 SIT/znak za binarni kanal in 6 SIT/znak za triarni kanal. Določite

a. Huffmanov kod za binarni kanal

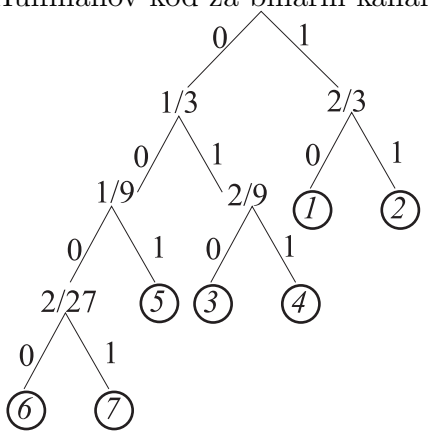
b. Huffmanov kod za triarni kanal

c. Kateri kod je bolj učinkovit

d. Po katerem kanalu je pošiljanje sporočil cenejše.

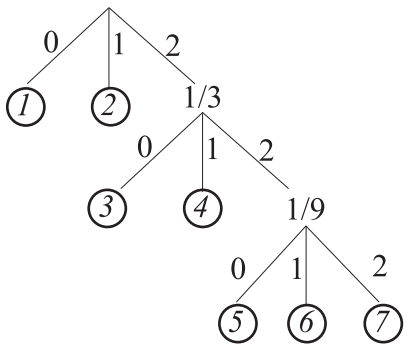
Rešitev

a. Huffmanov kod za binarni kanal



znak	kod
1	10
2	11
3	010
4	011
5	001
6	0000
7	0001

b. Huffmanov kod za triarni kanal



znak	kod
1	0
2	1
3	20
4	21
5	220
6	221
7	222

c. Učinkovitost kodov

$$
\begin{aligned}
\overline{n}_2 &= 2\frac{1}{3}2 + 2\frac{1}{9}3 + \frac{1}{27}3 + 2\frac{1}{27}4 = \frac{65}{27} \\
\overline{n}_3 &= 2\frac{1}{3}1 + 2\frac{1}{9}2 + 3\frac{1}{27}3 = \frac{39}{27} \\
H_3(X) &= -2\frac{1}{3}\log_3\frac{1}{3} - 2\frac{1}{9}\log_3\frac{1}{9} - 3\frac{1}{27}\log_3\frac{1}{27} = \frac{39}{27} \\
H_2(X) &= H_3(X)\log_2 3 \\
\tau_2 &= \frac{H_2(X)}{\overline{n}_2} = \frac{39\log_2 3}{65} = 0{,}95 \\
\tau_3 &= \frac{H_2(X)}{\overline{n}_3\log_2 3} = \frac{H_3(X)}{\overline{n}_3} = 1
\end{aligned}
$$

d. Cena pošiljanja sporočila na znak

$$
\begin{aligned}
c_2 &= \overline{n}_2 \cdot 3 \text{ SIT} = 7{,}22 \text{ SIT} \\
c_3 &= \overline{n}_3 \cdot 6 \text{ SIT} = 8{,}67 \text{ SIT}
\end{aligned}
$$

4 Medsebojna informacija

Naloga 4.1
Mečemo goljufiv kovanec. Verjetnost, da vržemo cifro je p, verjetnost da vržemo žival pa $1-p$. Mečemo dokler prvič ne dobimo cifre. Kolikšna je entropija števila metov?

Rešitev

- Entropija števila metov, neskončna vsota

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, \ldots, \infty\} \\ P &= \{p_1, p_2, \ldots, p_\infty\} \quad , \quad p_i = (1-p)^{i-1}p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(p_1, \ldots, p_\infty) &= -\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1}p\log_2[(1-p)^{i-1}p] \\ &= -p\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1}[(i-1)\log_2(1-p) + \log_2 p] \\ &= -p\log_2(1-p)\sum_{i=1}^{\infty}(i-1)(1-p)^{i-1} - p\log_2 p\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1} \end{aligned}$$

Če uvedemo novo spremenljivko $q = 1-p$ in upoštevamo zvezi $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ in $\sum_{j=0}^{\infty} jq^j = \frac{q}{(1-q)^2}$dobimo

$$\begin{aligned} H(p_1, \ldots, p_\infty) &= -p\log_2(1-p)\frac{1-p}{p^2} - p\log_2 p\frac{1}{p} \\ &= -\frac{1-p}{p}\log_2(1-p) - \log_2 p \end{aligned}$$

- Entropija števila metov, rekurzivna rešitev
  Naj nam naključna spremenljivka X predstavlja možna izida pri enem metu, $X = \{0, 1\}$ – 0 žival, 1 cifra. Naključna spremenljivka Y predstavlja število metov poleg prvega, $Y = \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$. Zapišemo lahko naslednjo tabelo

X\Y	0	1	2	...	∞	p_i
0	0	p_2	p_3	...	p_∞	$1-p_1$
1	p_1	0	0	...	0	p_1
p'_j	p_1	p_2	p_3	...	p_∞	

Potem velja:

$$\begin{aligned}
H(A) &= H(X,Y) = H(p_1,\ldots,p_\infty) \\
&= H(X) + H(Y|X) = H(X) + (1-p_1)H(Y|x=0) + p_1 H(Y|x=1) \\
&= H(X) + (1-p_1)H(0, \frac{p_2}{1-p_1}, \ldots, \frac{p_\infty}{1-p_1}) + p_1 H(\frac{p_1}{p_1}, 0, \ldots, 0) \\
&= H(X) + (1-p)H(0, p_1, \ldots, p_\infty) + p_1 \cdot 0 \\
&= H(X) + (1-p)H(A)
\end{aligned}$$

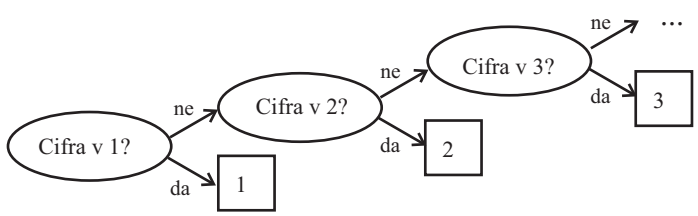
$$\begin{aligned}
H(A) - (1-p)H(A) &= H(X) \\
H(A) &= \frac{H(X)}{p}
\end{aligned}$$

Ker je $H(X) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$ je

$$H(A) = -\frac{1-p}{p}\log_2(1-p) - \log_2 p$$

tako kot v prejšnji rešitvi.

Za pošten kovanec je $p = \frac{1}{2}$ iz česar sledi $H(X) = 1$ bit in $H(A) = 2$ bita. Povprečno število vprašanj v tem primeru je



$$\overline{d} = \sum_{i=1}^{\infty} i(\frac{1}{2})^i = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2$$

Naloga 4.2
Igralca A in B igrata tenis na 3 dobljene nize. Naj bo X naključna spremenljivka, ki predstavlja izid, na primer, AAA, $ABBB$, $BABAA$. Naključna spremenljivka Y naj predstavlja število potrebnih iger za določitev zmagovalca (za zgornje primere 3, 4, 5). Predpostavimo še, da sta igralca A in B enako dobra in da le najmanjše malenkosti odločajo o zmagovalcu posamezne igre. Izračunajte

a. entropijo spremenljivk X in Y!

b. entropijo X, če poznamo Y in entropijo Y, ko že poznamo X!

c. vezano entopijo X in Y

d. povprečno medsebojno informacijo X in Y

e. narišite ustrezen Vennov diagram!

Rešitev

$$\begin{aligned} X &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ Y &= (y_1, y_2, \ldots, y_n) \\ Z(X,Y) &= \{(x_i, y_j)\} \\ P(X,Y) &= \{p_{ij}\} \end{aligned}$$

Možni izidi

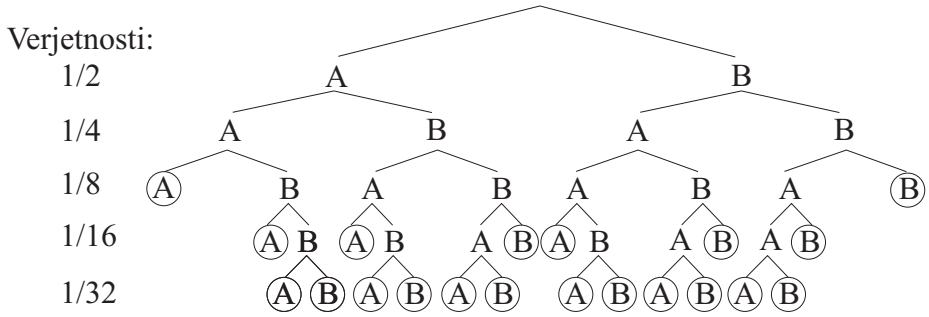


Tabela verjetnosti:

a. entropija spremenljivk

$$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = -2 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - 6 \cdot \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} - 12 \cdot \frac{1}{32} \log_2 \frac{1}{32} = 4{,}125$$

$$H(Y) = -\sum_j p'_j \log_2 p'_j = -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} = 1{,}561$$

		3	4	5	$p_i = \sum_j p_{ij}$
2	AAA	1/8	0	0	1/8
	BBB	1/8	0	0	1/8
	AABA	0	1/16	0	1/16
6	⋮	0	⋮	0	⋮
	BBAB	0	1/16	0	1/16
	AABBA	0	0	1/32	1/32
12	⋮	0	0	⋮	⋮
	BBAAB	0	0	1/32	1/32
	$p'_j = \sum_i p_{ij}$	1/4	3/8	3/8	1

b. pogojna entropija

$$\begin{aligned}
H(X|Y) &= -\sum_j p'_j H(X|Y=y_j) = \sum_j p'_j H(\ldots, p_{i|j}, \ldots) = \sum_j p'_j H(\ldots, p_{ij}/p'_j, \ldots) \\
&= \frac{1}{4}H(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \ldots, 0) + \frac{3}{8}H(0, 0, \frac{1}{6}, \ldots, \frac{1}{6}, 0, \ldots, 0) + \frac{3}{8}H(0, \ldots, 0, \frac{1}{12}, \ldots, \frac{1}{12}) \\
&= \frac{1}{4}(-2\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}) + \frac{3}{8}(-6\frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6}) + \frac{3}{8}(-12\frac{1}{12}\log_2\frac{1}{12}) = 2{,}564
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H(Y|X) &= -\sum_i p_i H(Y|X=x_i) = \sum_i p_i H(\ldots, p'_{j|i}, \ldots) = \sum_i p_i H(\ldots, p_{ij}/p_i, \ldots) \\
&= 2 \cdot \frac{1}{8}H(1,0,0) + 6 \cdot \frac{1}{16}H(0,1,0) + 12 \cdot \frac{1}{32}H(0,0,1) = 0
\end{aligned}$$

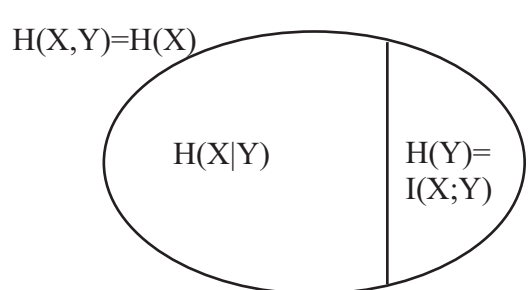
c. vezana entropija

$$\begin{aligned}
H(X,Y) &= -\sum_i \sum_j p_{ij} \log_2 p_{ij} \\
&= H(X) + H(Y|X) = 4{,}125 + 0 = 4{,}125 \\
&= H(Y) + H(X|Y) = 1{,}561 + 2{,}564 = 4{,}125
\end{aligned}$$

d. povprečna medsebojna informacija

$$\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) = 4{,}125 - 2{,}564 = 1{,}561 \\
&= H(Y) - H(Y|X) = 1{,}561 - 0 = 1{,}561
\end{aligned}$$

e. Vennov diagram



Naloga 4.3
Vir (X) oddaja znaka a in b z verjetnostmi $p_a = 0{,}3$, $p_b = 0{,}7$. Zaradi popačitev v prenosnem mediju pa ponor (Y) sprejme znake a, b in c. Verjetnosti za prehode med znaki so: $p_{aa} = 0$, $p_{ba} = \frac{2}{3}$, $p_{ca} = \frac{1}{3}$, $p_{ba} = \frac{1}{7}$, $p_{bb} = \frac{4}{7}$ in $p_{cb} = \frac{2}{7}$. Izračunajte:

a. Povprečno lastno informacijo vira

b. Povprečno lastno informacijo ponora

c. Nedoločenost vira, če poznamo sprejeti znak

d. Nedoločenost ponora, če poznamo poslani znak

e. Nedoločenost celotnega dogodka

f. Povprečno medsebojno informacijo

g. Narišite Vennov diagram

Rešitev
Tabela:

X\Y	a	b	c	p_i
a	0	0,2	0,1	0,3
b	0,1	0,4	0,2	0,7
p'_j	0,1	0,6	0,3	

a. Povprečna lastna informacija vira

$$\begin{aligned} I(X) &= E\{I(x_i)\} = \sum_i p_i I(x_i) = \sum_i p_i \log_2 p_i = H(X) \\ &= -0{,}3 \log_2 0{,}3 - 0{,}7 \log_2 0{,}7 = 0{,}881 \text{ bit} \end{aligned}$$

b. Povprečna lastna informacija ponora

$$I(Y) = H(Y) = -0{,}1 \log_2 0{,}1 - 0{,}6 \log_2 0{,}6 - 0{,}3 \log_2 0{,}3 = 1{,}295 \text{ bit}$$

c. Nedoločenost vira, če poznamo sprejeti znak

$$\begin{aligned} H(X|Y=a) &= -0 \log_2 0 - 1 \log_2 1 = 0 \text{ bit} \\ H(X|Y=b) &= -\frac{0{,}2}{0{,}6} \log_2 \frac{0{,}2}{0{,}6} - \frac{0{,}4}{0{,}6} \log_2 \frac{0{,}4}{0{,}6} = 0{,}918 \text{ bit} \\ H(X|Y=c) &= -\frac{0{,}1}{0{,}3} \log_2 \frac{0{,}1}{0{,}3} - \frac{0{,}2}{0{,}3} \log_2 \frac{0{,}2}{0{,}3} = 0{,}918 \text{ bit} \\ H(X|Y) &= 0{,}1 \cdot 0 + 0{,}6 \cdot 0{,}918 + 0{,}3 \cdot 0{,}918 = 0{,}826 \text{ bit} \end{aligned}$$

d. Nedoločenost ponora, če poznamo poslani znak

$$\begin{aligned}
H(Y|X=a) &= -0\log_2 0 - \frac{0{,}2}{0{,}3}\log_2\frac{0{,}2}{0{,}3} - \frac{0{,}1}{0{,}3}\log_2\frac{0{,}1}{0{,}3} = 0{,}918 \\
H(Y|X=b) &= -\frac{0{,}1}{0{,}7}\log_2\frac{0{,}1}{0{,}7} - \frac{0{,}4}{0{,}7}\log_2\frac{0{,}4}{0{,}7} - \frac{0{,}2}{0{,}7}\log_2\frac{0{,}2}{0{,}7} = 1{,}379 \\
H(Y|X) &= 0{,}3\cdot 0{,}918 + 0{,}7\cdot 1{,}379 = 1{,}240
\end{aligned}$$

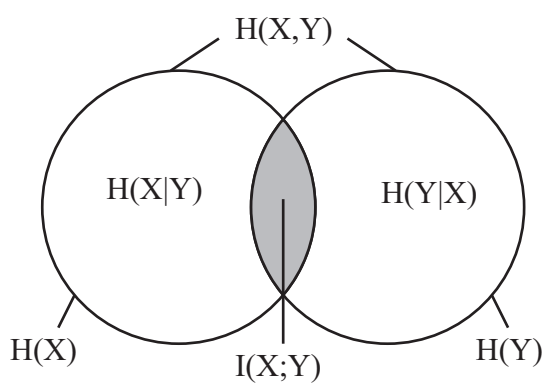
e. Nedoločenost celotnega dogodka

$$H(X,Y) = -0\log_2 0 - 2\cdot 0{,}2\log_2 0{,}2 - 2\cdot 0{,}1\log_2 0{,}1 - 0{,}4\log_2 0{,}4 = 2{,}122$$

f. Povprečna medsebojna informacija

$$\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) = 0{,}881 - 0{,}826 = 0{,}055 \\
&= H(Y) - H(Y|X) = 1{,}295 - 1{,}240 = 0{,}055
\end{aligned}$$

g. Vennov diagram



Naloga 4.4
Vržemo dve pošteni igralni kocki. Koliko informacije skriva podatek, da je vsota pik 5? Izida 1+4 in 4+1 obravnavajmo kot različna!

Rešitev
Pri metu dveh kock imamo $6^2 = 36$ možnih izidov. Vsi izidi so enako verjetni, $p = \frac{1}{36}$. Nedoločenost vsakega dogodka (X) je tako

$$H(X) = -36\cdot\frac{1}{36}\log_2\frac{1}{36} = \log_2 36 = 5{,}17 \text{ bit} .$$

Naj spremenljivka Y podaja vsoto pik na obeh kockah. V tem primeru iščemo $H(X|Y=5)$. Vsoto 5 lahko dobimo na 4 enako verjetne načine: $1+4$, $2+3$, $3+2$ in $4+1$. Potem velja

$$H(X|Y=5) = -4 \cdot \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} = \log_2 4 = 2 \text{ bit} .$$

Zgornjo enačbo dobimo lahko tudi s pomočjo tabele, kjer spremenljivka X podaja pike na obeh kockah, spremenljivka Y pa njuno vsoto. Zaradi lažje predstavitve so pari z enako vsoto napisani skupaj.

X\Y	2	3	4	5	...	p_i
$1+1$	1/36	0	0	0	...	1/36
$1+2$	0	1/36	0	0	...	1/36
$2+1$	0	1/36	0	0		1/36
$1+3$	0	0	1/36	0		1/36
$2+2$	0	0	1/36	0	...	1/36
$3+1$	0	0	1/36	0		1/36
$1+4$	0	0	0	1/36		1/36
$2+3$	0	0	0	1/36	...	1/36
$3+2$	0	0	0	1/36		1/36
$4+1$	0	0	0	1/36		1/36
$\vdots$		$\vdots$				$\vdots$
p'_j	1/36	2/36	3/36	4/36	...	

Iz definicije sledi

$$\begin{aligned} H(X|Y=y_j) &= -\sum p_{i|j} \log_2 p_{i|j} \quad , \quad p_{i|j} = \frac{p_{ij}}{p'_j} \\ H(X|Y=5) &= -4 \cdot \frac{1/36}{4/36} \log_2 \frac{1/36}{4/36} = \log_2 4 = 2 \text{ bit} \end{aligned}$$

Iz definicije za povprečno medsebojno informacijo sledi, da nam podatek o številu pik da informacijo v vrednosti

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = \log_2 36 - \log_2 4 = 3{,}17 \text{ bit} .$$

5 Diskretni komunikacijski kanal

Naloga 5.1
Za simetrični diskretni komunikacijski kanal z množico vhodnih znakov $X = \{a, b, c\}$ z verjetnostmi $P_X = \{0{,}5, 0{,}4, 0{,}1\}$, množico izhodnih znakov $Y = \{A, B, C\}$ in verjetnostno matriko kanala

$$P_k = \begin{bmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 & 0{,}7 \\ 0{,}7 & 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}1 & 0{,}7 & 0{,}2 \end{bmatrix}$$

določite:

a. verjetnosti izhodnih znakov,

b. povprečno informacijo vhodnih znakov $H(X)$,

c. povprečno informacijo izhodnih znakov $H(Y)$,

d. povprečno informacijo, potrebno za določitev izhodnega znaka, ko poznamo vhodnega $H(Y|X)$,

e. povprečno informacijo, ki se izgubi pri prenosu enega znaka $H(X|Y)$,

f. nedoločenost kanala $H(X, Y)$,

g. povprečno prenešeno informacijo na znak $I(X; Y)$ in

h. kapaciteto kanala.

Rešitev

a. verjetnosti izhodnih znakov

$$\begin{aligned}
P(X) &= \{p_1, \ldots, p_n\} \\
P(Y) &= \{p'_1, \ldots, p'_m\} \\
P_k &= [a_{ij}] \\
p'_j &= \sum_{i=1}^{n} a_{ij} p_i \\
\\
p'_1 &= 0{,}2 \cdot 0{,}5 + 0{,}7 \cdot 0{,}4 + 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}39 \\
p'_2 &= 0{,}1 \cdot 0{,}5 + 0{,}2 \cdot 0{,}4 + 0{,}7 \cdot 0{,}1 = 0{,}20 \\
p'_3 &= 0{,}7 \cdot 0{,}5 + 0{,}1 \cdot 0{,}4 + 0{,}2 \cdot 0{,}1 = 0{,}41 \\
P(Y) &= \{0{,}39, 0{,}20, 0{,}41\}
\end{aligned}$$

b. povprečna informacija vhodnih znakov:

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^{u} p_i \log_2 p_i \\ &= -0{,}5 \log_2 0{,}5 - 0{,}4 \log_2 0{,}4 - 0{,}1 \log_2 0{,}1 = 1{,}36 \text{ bit} \end{aligned}$$

c. povprečna informacija izhodnih znakov

$$\begin{aligned} H(Y) &= -\sum_{j=1}^{v} p'_j \log_2 p'_j \\ &= -0{,}39 \log_2 0{,}39 - 0{,}2 \log_2 0{,}2 - 0{,}41 \log_2 0{,}41 = 1{,}52 \text{ bit} \end{aligned}$$

d. povprečna informacija potrebna za določitev izhodnega znaka, če poznamo vhodnega

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= -\sum_{i=1}^{u} \sum_{j=1}^{v} a_{ij} p_i \log_2 a_{ij} \\ &= -(0{,}2 \cdot 0{,}5) \log_2 0{,}2 - (0{,}1 \cdot 0{,}5) \log_2 0{,}1 - (0{,}7 \cdot 0{,}5) \log_2 0{,}7 \\ &\quad -(0{,}7 \cdot 0{,}4) \log_2 0{,}7 - (0{,}2 \cdot 0{,}4) \log_2 0{,}2 - (0{,}1 \cdot 0{,}4) \log_2 0{,}1 \\ &\quad -(0{,}1 \cdot 0{,}1) \log_2 0{,}1 - (0{,}7 \cdot 0{,}1) \log_2 0{,}7 - (0{,}2 \cdot 0{,}1) \log_2 0{,}2 \\ &= 1{,}16 \text{ bit} \end{aligned}$$

Ker je kanal simetričen lahko zadevo izračunamo bistveno enostavneje

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= -\sum_{i=1}^{u} p_i \sum_{j=1}^{v} r_j \log_2 r_j \quad , \quad \text{saj so elementi v vseh vrsticah enaki} \\ &= H(r_1, \ldots, r_v) = H(0{,}2, 0{,}1, 0{,}7) = 1{,}16 \text{ bit} \end{aligned}$$

e. povprečna informacija, ki se izgubi pri prenosu enega znaka

$$\begin{aligned} P'_k &= [c_{ij}] = [\frac{p_i a_{ij}}{p'_j}] \\ P'_k &= \begin{bmatrix} \frac{0{,}5 \cdot 0{,}2}{0{,}39} & \frac{0{,}5 \cdot 0{,}1}{0{,}20} & \frac{0{,}5 \cdot 0{,}7}{0{,}41} \\ \frac{0{,}4 \cdot 0{,}7}{0{,}39} & \frac{0{,}4 \cdot 0{,}2}{0{,}20} & \frac{0{,}4 \cdot 0{,}1}{0{,}41} \\ \frac{0{,}1 \cdot 0{,}1}{0{,}39} & \frac{0{,}1 \cdot 0{,}7}{0{,}20} & \frac{0{,}1 \cdot 0{,}2}{0{,}41} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}2564 & 0{,}2500 & 0{,}8537 \\ 0{,}7179 & 0{,}4000 & 0{,}0976 \\ 0{,}0256 & 0{,}3500 & 0{,}0488 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
H(X|Y) &= -\sum_{i=1}^{u}\sum_{j=1}^{v} a_{ij}p_i \log_2 c_{ij} \\
&= -(0{,}2\cdot 0{,}5)\log_2 0{,}2564 - (0{,}1\cdot 0{,}5)\log_2 0{,}2500 - (0{,}7\cdot 0{,}5)\log_2 0{,}8537 \\
&\quad -(0{,}7\cdot 0{,}4)\log_2 0{,}7179 - (0{,}2\cdot 0{,}4)\log_2 0{,}4000 - (0{,}1\cdot 0{,}4)\log_2 0{,}0976 \\
&\quad -(0{,}1\cdot 0{,}1)\log_2 0{,}0256 - (0{,}7\cdot 0{,}1)\log_2 0{,}3500 - (0{,}2\cdot 0{,}1)\log_2 0{,}0488 \\
&= 1{,}00 \text{ bit} \\
H(X|Y) &= H(X,Y) - H(Y) = H(X) + H(Y|X) - H(Y) \\
&= 1{,}36 + 1{,}16 - 1{,}52 = 1{,}00 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

f. nedoločenost kanala

$$
\begin{aligned}
H(X,Y) &= -\sum_{i=1}^{u}\sum_{j=1}^{v} a_{ij}p_i \log_2(a_{ij}p_i) \quad , \quad p_{ij} = a_{ij}p_i \\
&= -(0{,}2\cdot 0{,}5)\log_2(0{,}2\cdot 0{,}5) - (0{,}1\cdot 0{,}5)\log_2(0{,}1\cdot 0{,}5) - (0{,}7\cdot 0{,}5)\log_2(0{,}7\cdot 0{,}5) \\
&\quad -(0{,}7\cdot 0{,}4)\log_2(0{,}7\cdot 0{,}4) - (0{,}2\cdot 0{,}4)\log_2(0{,}2\cdot 0{,}4) - (0{,}1\cdot 0{,}4)\log_2(0{,}1\cdot 0{,}4) \\
&\quad -(0{,}1\cdot 0{,}1)\log_2(0{,}1\cdot 0{,}1) - (0{,}7\cdot 0{,}1)\log_2(0{,}7\cdot 0{,}1) - (0{,}2\cdot 0{,}1)\log_2(0{,}2\cdot 0{,}1) \\
&= 2{,}52 \text{ bit} \\
&= H(Y) + H(X|Y) = 1{,}52 + 1{,}00 = 2{,}52 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

g. povprečna prenešena informacija:

$$
\begin{aligned}
I(X;Y) &= \sum_{i}\sum_{j}(a_{ij}p_i)\log_2 \frac{a_{ij}}{p'_j} \\
I(X;Y) &= H(p'_1, p'_2, p'_3) - H(r_1, r_2, r_3) \\
&= H(0{,}39, 0{,}20, 0{,}41) - H(0{,}2, 0{,}7, 0{,}1) = 0{,}36 \text{ bit} \\
I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) = 1{,}36 - 1{,}00 = 0{,}36 \text{ bit} \\
I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) = 1{,}52 - 1{,}16 = 0{,}36 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

h. kapaciteta simetričnega kanala

$$
\begin{aligned}
C &= \max_{P_X}\{H(p'_1, \ldots, p'_v\} - H(r_1, \ldots, r_v) \\
C &= \log_2 v + \sum_{i=1}^{v} r_i \log_2 r_i \\
&= \log_2 3 + 0{,}2\log_2 0{,}2 + 0{,}7\log_2 0{,}7 + 0{,}1\log_2 0{,}1 \\
&= 0{,}43 \text{ bit}
\end{aligned}
$$

Naloga 5.2

Vir vsako sekundo pošlje v komunikacijski kanal enega od dveh simbolov x_1, x_2. Verjetnosti za simbola sta $p_1 = \alpha, p_2 = 1 - \alpha$. Na izhodu iz kanala dobimo tri simbole y_1, y_2, y_3, pri čemer so prehodne verjetnosti podane z matriko kanala

$$P_k = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \quad .$$

Izračunajte

a. Verjetnosti sprejetih simbolov

b. Nedoločenost simbolov pri sprejemu.

c. Nedoločenost simbolov pri sprejemu kot posledico šuma v kanalu.

d. Kapaciteto kanala

Rešitev

a. Nedoločenost simbolov pri sprejemu

$$\begin{aligned} p'_j &= \sum_i p_i a_{ij} \\ P(Y) &= P(X) \cdot P_k = (\alpha, 1-\alpha) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} \\ &= (\frac{1}{2}, \frac{1+\alpha}{4}, \frac{1-\alpha}{4}) \end{aligned}$$

b. Nedoločenost simbolov pri sprejemu

$$\begin{aligned} H(Y) &= -\sum_j p'_j \log_2 p'_j \\ &= -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1+\alpha}{4}\log_2\frac{1+\alpha}{4} - \frac{1-\alpha}{4}\log_2\frac{1-\alpha}{4} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1+\alpha}{4}\log_2(1+\alpha) - \frac{1-\alpha}{4}\log_2(1-\alpha) \text{ bit/s} \end{aligned}$$

c. Nedoločenost pri sprejemu zaradi šuma

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{i=1}^{2} p_i \left(-\sum_{j=1}^{3} a_{ij} \log_2 a_{ij} \right) \\ &= \alpha(-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - 0\log_2 0) + \\ &\quad (1-\alpha)(-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}) \\ &= \alpha + (1-\alpha)\frac{3}{2} = \frac{3-\alpha}{2} \text{ bit/s} \end{aligned}$$

d. Kapaciteta kanala

$$
\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) = -\frac{1+\alpha}{4}\log_2(1+\alpha) - \frac{1-\alpha}{4}\log_2(1-\alpha) + \frac{\alpha}{2} \\
C &= \max_{\alpha} I(X;Y) \\
\frac{dI(X;Y)}{d\alpha} &= -\frac{1}{4}\log_2(1+\alpha) - \frac{1}{4\ln 2} - \frac{1}{4}\log_2(1-\alpha) + \frac{1}{4\ln 2} + \frac{1}{2} = 0 \\
\log_2\frac{1+\alpha}{1-\alpha} &= 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1+\alpha}{1-\alpha} = 4 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{3}{5} \\
C &= -\frac{2}{5}\log_2\frac{8}{5} - \frac{1}{10}\log_2\frac{2}{5} + \frac{3}{10} \\
C &= 0{,}16 \text{ bit/s}
\end{aligned}
$$

Naloga 5.3

Imamo diskretni komunikacijski kanal z množico vhodnih znakov $U = \{0, 1\}$ in množico izhodnih znakov $V = \{0, ?, 1\}$. Pogostost pojavljanja znakov na vhodu je $P_U = \{p, 1-p\}$, verjetnost za napako pri prenosu pa je $\varepsilon = const.$. Določite:

a. Verjetnostno matriko in sliko kanala

b. Pogostost pojavljanja znakov na izhodu P_V

c. Povprečno informacijo izhodnih znakov

d. Povprečno informacijo izhodnega znaka, če poznamo vhodnega

e. Povprečno medsebojno informacijo

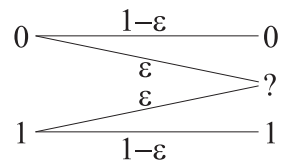
f. Kapaciteto kanala

Rešitev

a. Verjetnostna matrika kanala

$$P_k = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix}$$

Slika kanala



b. Pogostost pojavljanja znakov na izhodu:

$$\begin{aligned} p'_j &= \sum_{i=1}^{2} p_i a_{ij} \\ P(V) &= P(u) \cdot P_k = \{p(1-\varepsilon), \varepsilon, (1-p)(1-\varepsilon)\} \end{aligned}$$

c. Povprečna informacija izhodnih znakov

$$\begin{aligned} H(V) &= -\sum_j p'_j \log_2 p'_j \\ &= -p(1-\varepsilon)\log_2 p(1-\varepsilon) - \varepsilon \log_2 \varepsilon - (1-p)(1-\varepsilon)\log_2(1-p)(1-\varepsilon) \\ &= -(1-\varepsilon)p\log_2 p - (1-\varepsilon)(1-p)\log_2(1-p) - \varepsilon\log_2\varepsilon - (1-p)\log_2(1-p) \end{aligned}$$

d. Povprečna informacija izhodnega znaka, če poznamo vhodnega

$$\begin{aligned} H(V|U) &= -\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} p_i a_{ij}\log_2 a_{ij} = \sum_{i=1}^{2} p_i(-\sum_{j=1}^{3} a_{ij}\log_2 a_{ij}) \\ &= p[-(1-\varepsilon)\log_2(1-\varepsilon) - \varepsilon\log_2\varepsilon] + (1-p)[-\varepsilon\log_2\varepsilon - (1-\varepsilon)\log_2(1-\varepsilon)] \\ &= -\varepsilon\log_2\varepsilon - (1-\varepsilon)\log_2(1-\varepsilon) \end{aligned}$$

e. Povprečna medsebojna informacija

$$
\begin{aligned}
I(U;V) &= \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} p_i a_{ij} \log_2 \frac{a_{ij}}{p'_j} \\
&= p(1-\varepsilon)\log_2 \frac{1-\varepsilon}{p(1-\varepsilon)} + p\varepsilon \log_2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon} + p\cdot 0 \cdot \log_2 \frac{0}{(1-p)(1-\varepsilon)} + \\
&\quad (1-p)\cdot 0 \cdot \log_2 \frac{0}{p(1-\varepsilon)} + (1-p)\varepsilon \log_2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon} + (1-p)(1-\varepsilon)\log_2 \frac{1-\varepsilon}{(1-p)(1-\varepsilon)} \\
&= (1-\varepsilon)[-p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)] \\
I(U;V) &= H(V) - H(V|U) \\
&= (1-\varepsilon)[-p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)]
\end{aligned}
$$

f. Kapaciteta kanala

- ε=konst.

$$
\begin{aligned}
C &= \max_p I(U;V) \\
\frac{dI}{dp} &= 0 \\
0 &= -\log_2 p - p\frac{1}{\ln 2\, p} + \log_2(1-p) + (1-p)\frac{1}{\ln 2(1-p)} \\
\log_2(1-p) &= \log_2 p \\
1-p &= p \longrightarrow p = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

$$
C = (1-\varepsilon)[-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}] = 1-\varepsilon
$$

6 Varnostno kodiranje - linearni bločni kodi

Naloga 6.4
Blok želimo varnostno kodirati z $m = 2, 3, 4, 5$ biti. Kako dolgi morajo biti osnovi bloki (k), da lahko odkrijemo in popravimo $e = 1$ ali $e = 2$ napaki v kodnih zamenjavah? Določite tudi hitrost koda!

Rešitev
Kodna zanemnjava (n) je sestavljena iz informacijskih bitov (k) in varnostnih bitov (m). Veljati mora Hammingov pogoj:

$$\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{e} \binom{n}{i}} \geq M = 2^k$$

- $e = 1$: $\frac{2^n}{1+n} \geq 2^k \longrightarrow 2^m - 1 \geq n$
- $e = 2$: $\frac{2^n}{1+n+\frac{n(n-1)}{2}} \geq 2^k \longrightarrow 2(2^m - 1) \geq n(n+1)$

	$e = 1$		$e = 2$	
m	(n, k)	$r = \frac{k}{n}$	(n, k)	r
2	$(3, 1)$	0,33	/	/
3	$(7, 4)$	0,57	/	/
4	$(15, 11)$	0,73	(5, 1)	0,20
5	$(31, 26)$	0,84	(7, 2)	0,29

Naloga 6.5
Binarni kod zgradimo tako da trem informacijskim znakom dodamo tri varnostne znake s katerimi preverjamo sodost med pari informacijskih znakov.

a. Zapišite ustrezne enačbe za preverjanje sodosti.

b. Določite kodne zamenjave.

c. Določite kontrolno matriko za preverjanje sodosti $\mathbf{H}$.

d. Določite generatorsko matriko $\mathbf{G}$.

e. Izračunajte Hammingovo razdaljo koda.

f. Koliko napak lahko s tem kodom odkrijemo in koliko popravimo?

Rešitev

a. Enačbe za preverjanje sodosti:
Če sporočilo označimo z $z_1, \ldots, z_3$, potem za kodno zamenjavo $x_1, \ldots, x_6$ velja

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 \\ x_2 &= z_2 \\ x_3 &= z_3 \\ x_4 &= z_1 + z_3 \\ x_5 &= z_1 + z_2 \\ x_6 &= z_2 + z_3 \end{aligned}$$

b. Ker so bloki sestavljeni iz 3 znakov lahko sestavimo $2^3 = 8$ različnih sporočil.

sporočilo	kodne zamenjave
000	000 000
001	001 101
010	010 011
011	011 110
100	100 110
101	101 011
110	110 101
111	111 000

c. Matriko **H** določimo iz enačb za varnostne bite. S preureditvijo in upoštevanjem seštevanja po modulu 2, dobimo

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 &= 0 \\ x_2 + x_3 + x_6 &= 0 \end{aligned}$$

iz česar sledi

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d. Generatorsko matriko **G** je namenjena izračunu kodnih zamenjav iz osnovnega informacijskega bloka, $\mathbf{x} = \mathbf{zG}$. Iz enačb za preverjanje sodosti (točka a) sledi

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Za linearne bločne kode velja $\mathbf{G} \cdot \mathbf{H}^{\mathrm{T}} = 0$. Iz tega sledi

$$\begin{aligned} \mathbf{H} = [\mathbf{I}|\mathbf{B}] &\longrightarrow \mathbf{G} = [\mathbf{B}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \\ \mathbf{G} = [\mathbf{I}|\mathbf{A}] &\longrightarrow \mathbf{H} = [\mathbf{A}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \end{aligned}$$

e. Hammingovo razdaljo dobimo tako, da izračunamo na koliko mestih se kodne zamenjave razlikujejo med seboj. Zaradi linearnosti kodov je dovolj, da vse kodne zamenjave primerjamo s kodno zamenjavo, v kateri so same nile. Minimalna Hammingova razdalja je enaka tevilu enic v kodni zamenjavi z najmanj enicami. Kodna zamenjava 000000 se od ostalih razlikuje najmanj na 3 mestih, torej je najmanjša Hammingova razdalja $d = 3$.

f. S kodom, ki ima Hammingovo razdaljo $d = 3$ lahko odkrijemo $e = d - 1 = 2$ napaki. Iz enačbe $d = 2e + 1$ pa sledi, da lahko popravimo $e = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = 1$ napako.

Naloga 6.6

Binarni linearni bločni kod tvorijo en informacijski znak in dva varnostna znaka, ki sta kopiji informacijskih znakov

a. Določite matriko za preverjanje sodosti

b. Določite generatorsko matriko

c. Zapišite kodne zamenjave

d. Zapišite standardno razpredelnico koda

e. Vzemimo, da je bil sprejet vektor $\mathbf{y} = (0, 1, 1)$. Ali lahko popravimo napako, če je prišlo do napake na prvem mestu? Kaj pa, če je prišlo do napake na zadnjih dveh mestih?

f. Koliko napak lahko s tem kodom detektiramo in koliko popravimo?

Rešitev

a. Velja da je $x_i = z_1$, $i = 1, 2, 3$. Zato lahko zapišemo

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Generatorsko matriko dobimo iz relacije $\mathbf{G} = \mathbf{H} = [\mathbf{A}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \longrightarrow [\mathbf{I}|\mathbf{A}]$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c. S pomočjo generatorske matrike enostavno zapišemo kodne zamenjave

sporočilo	kodne zamenjave
0	000
1	111

d. Iz enačbe $\mathbf{s} = \mathbf{yH}$ sledi, da za kod obstajajo štirje sindromi, $\mathbf{s} = (0,0)$, $\mathbf{s} = (0,1)$, $\mathbf{s} = (1,0)$, $\mathbf{s} = (1,1)$. Kodne zamenjave v standardni razpredelnici postavimo glede na sindrome. Vodilna kodna zamenjava je vedno tista, ki ima najmanjše število enic.

popravljalnik			sindrom
000	000	111	00
001	001	110	01
010	010	101	10
100	100	011	11

e. Najmanjša Hammingova razdalja med kodnimi zamenjavami je 3, zato lahko s tem kodom detektiramo $e = d - 1 = 2$ napaki in popravimo $e = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = 1$ napako.

f. Če je prišlo do napake na prvem mestu dobimo na izhodu vektor $\mathbf{y} = (011)$. Ta vektor je uvrščen v skupino kodnih zamenjav s sindromom $\mathbf{s} = (11)$. Potem, ko uporabimo popravljalnik (100) dobimo $\mathbf{x}' = (011) + (100) = (111)$ poslano kodno zamenjavo.

   V primeru pa, da pride do dvojne napake na drugem in tretjem mestu, pa sledi isti popravek $\mathbf{x}' = (111)$, s katerim v sistem dejansko vnesemo še tretjo napako.

Naloga 6.7

Binarni linearni bločni kod tvorijo trije informacijski znaki in en varnostni znak. Varnostni znak je določen tako, da je število enic v vsaki kodi sodo.

a. Določite matriko za preverjanje sodosti

b. Določite generatorsko matriko

c. Zapišite kodne zamenjave

d. Zapišite standardno razpredelnico koda

e. Vzemimo, da je bil oddan vektor $\mathbf{x} = (0,1,1,0)$. Ali lahko popravimo napako, če je prišlo do napake na zadnjem mestu? Kaj pa če je prišlo do napake na ostalih mestih?

f. Koliko napak lahko s tem kodom detektiramo in koliko popravimo?

Rešitev

a. Velja da je $x_i = z_i$, $i = 1, 2, 3$ in $x_4 = z_1 + z_2 + z_3$, oziroma $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$. Zato lahko zapišemo

$$\mathbf{H} = [1111]$$

b. Generatorsko matriko dobimo iz relacije $\mathbf{G} = \mathbf{H} = [\mathbf{A}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \longrightarrow [\mathbf{I}|\mathbf{A}]$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c. S pomočjo generatorske matrike enostavno zapišemo kodne zamenjave

sporočilo	kodne zamenjave
000	000 0
001	001 1
010	010 1
011	011 0
100	100 1
101	101 0
110	110 0
111	111 1

d. Iz enačbe $\mathbf{s} = \mathbf{yH}$ sledi, da za kod obstajata dva sindroma, $s = 0$ in $s = 1$. Kodne zamenjave v standardni razpredelnici postavimo glede na sindrome. Vodilna kodna zamenjava je vedno tista, ki ima najmanjše število enic.

popravljalnik								sindrom
0000	0011	0101	0110	1001	1010	1100	1111	0
0001	0010	0100	0111	1000	1011	1101	1110	1

e. Najmanjša Hammingova razdalja med kodnimi zamenjavami je 2, zato lahko s tem kodom detektiramo $e = d - 1 = 1$ napako in popravimo $e = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = 0$ napak.

f. Če je prišlo do napake na zadnjem mestu dobimo na izhodu vektor $\mathbf{y} = (0110)$. Ta vektor je uvrščen v skupino kodnih zamenjav s sindromom $\mathbf{s} = 1$. Potem, ko uporabimo popravljalnik $(0, 0, 0, 1)$ dobimo $\mathbf{x} = (0111) + (0001) = (0110)$ poslano kodno zamenjavo.

V primeru pa, da pride do napake na kakšnem drugem mestu, recimo tretjem pa sledi $\mathbf{y} = (0100)$. Tudi ta kodna zamenjava je uvrščena v skupino kodnih zamenjav s sindormom $\mathbf{s} = 1$. Napako bi popravljali z istim popravljalnikom kot prej $\mathbf{x}' = (0100) + (0001) = (0101)$ in tako vnesli še dodatno napako!

Naloga 6.8
Za Hammingov kod $\mathcal{H}(7,4)$ določite

a. kodne zamenjave za kode 0000, 0001, 0010 in 0011

b. Pri prenosu vektorja $\mathbf{x} = (0,1,0,1,0,0,0)$ je prišlo do napake $\mathbf{e} = (0,0,0,0,0,1,0)$. Ali jo lahko popravimo?

c. Pri prenosi vektorja $\mathbf{x} = (0,1,0,1,0,1,0)$ je prišlo do dveh napak $\mathbf{e} = (1,1,0,0,0,0,0)$. Ali jih lahko popravimo?

d. Verjetnost, da smo zaradi napak pri prenosu po kanalu z verjetnostno matriko

$$P_k = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix} \quad \varepsilon \ll 1$$

izbrani bit napačno dekodirali. Vzemimo, da je $\varepsilon = 0{,}01$

Rešitev

a. kodne zamenjave

$$\mathbf{H} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccccc} x_1 & x_2 & z_1 & x_3 & z_2 & z_3 & z_4 \end{array} \end{array}$$

Da ustrežemo zahtevi $\mathbf{H}\mathbf{x}^{\mathrm{T}} = 0$ moramo postaviti

$$\begin{array}{lcl} 0000 & \rightarrow & \mathbf{00}|0|\mathbf{0}|000 \\ 0001 & \rightarrow & \mathbf{11}|0|\mathbf{1}|001 \\ 0010 & \rightarrow & \mathbf{01}|0|\mathbf{1}|010 \\ 0011 & \rightarrow & \mathbf{10}|0|\mathbf{0}|011 \end{array}$$

Primer za $\mathbf{x} = (0010)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H} \cdot (x_1, x_2, 0, x_3, 0, 1, 0)^{\mathrm{T}} &= (x_3 + 1, x_2 + 1, x_1 + 0)^{\mathrm{T}} \rightarrow x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = 0 \\ \mathbf{y} &= (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0) \end{aligned}$$

b. Dekodiranje vektorja z eno napako $\mathbf{y} = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H} \cdot (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)^{\mathrm{T}} &= (1, 1, 0)^{\mathrm{T}} \rightarrow \text{napaka je na mestu } 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 6 \\ &\rightarrow \text{popravljeni vektor } \mathbf{x}' = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0) \\ & \quad \mathbf{z}' = (0, 0, 1, 0) \end{aligned}$$

c. Dekodiranje vektorja z dvema napakama $\mathbf{y} = (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H} \cdot (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)^{\mathrm{T}} &= (0, 1, 1)^{\mathrm{T}} \rightarrow \text{napaka je na mestu } 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 3 \\ &\rightarrow \text{popravljeni vektor } \mathbf{x}' = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0) \\ & \quad \mathbf{z} = (1, 0, 1, 0) - \text{v } \mathbf{y} \text{ smo vnesli dodatno napako!} \end{aligned}$$

d. Verjetnost, da pride pri prenosu kodne zamenjave dolžine n po kanalu do večkratne napake je

$$p_B = \sum_{r=2}^{n} \binom{n}{r} \varepsilon^r (1 - \varepsilon)^{n-r}$$

Ker je $\varepsilon \ll 1$ velja

$$p_B \approx \binom{n}{2} \varepsilon^2 \ .$$

Ob popravljanju dvojne napake vnesemo še tretjo napako, zato je verjetnost, da je izbrani bit napačno dekodiran

$$p_b \approx \frac{3}{n} \binom{n}{2} \varepsilon^2 \ .$$

V našem primeru velja

$$\begin{aligned} p_b &\approx \frac{3}{7} \binom{7}{2} \varepsilon^2 \\ &\approx 9\varepsilon^2 = 9 \cdot 10^{-4} \ . \end{aligned}$$

Na račun zmanjšanja hitrosti prenosa na $r = \frac{4}{7} = 0{,}57$ smo povečali zanesljivost prenosa iz 10^{-2} na $9 \cdot 10^{-4} \approx 10^{-3}$.

Naloga 6.9
Za sistematični Hammingov kod $\mathcal{H}(7,4)$ določite kodne zamenjave za vektor $\mathbf{z} = (1,0,1,0)$.

Rešitev
Za linearne bločne kode velja $\mathbf{G} \cdot \mathbf{H}^{\mathrm{T}} = 0$. Iz tega sledi

$$\begin{aligned} \mathbf{H} = [\mathbf{I}|\mathbf{B}] &\longrightarrow \mathbf{G} = [\mathbf{B}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \\ \mathbf{G} = [\mathbf{I}|\mathbf{A}] &\longrightarrow \mathbf{H} = [\mathbf{A}^{\mathrm{T}}|\mathbf{I}] \end{aligned}$$

Sistematični Hammingov kod (informacijski in varnostni znaki so ločeni)dobimo s premetavanjem stolpcev osnovnega Hammingovega koda

a)

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \mathbf{G} = \left[\begin{array}{ccc|cccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{aligned} \mathbf{z} \cdot \mathbf{G} &= \mathbf{x} \\ (1,0,1,0) \cdot \mathbf{G} &= (1,0,1\,|\,1,0,1,0) \end{aligned}$$

b)

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \mathbf{G} = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{aligned} \mathbf{z} \cdot \mathbf{G} &= \mathbf{x} \\ (1,0,1,0) \cdot \mathbf{G} &= (1,0,1,0\,|\,1,0,1) \end{aligned}$$

7 Varnostno kodiranje - ciklični kodi

Naloga 7.1
Kodno zamenjavo $\mathbf{x} = (0,0,1,1,1,0,1)$ zapišite s polinomom in jo zamaknite za 2 in za 3 mesta v levo!

Rešitev

$$\begin{aligned} x(p) &= 0 \cdot p^6 + 0 \cdot p^5 + 1 \cdot p^4 + 1 \cdot p^3 + 1 \cdot p^2 + 0 \cdot p^1 + 1 \cdot p^0 \\ &= p^4 + p^3 + p^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2'(p) &= p^2 \cdot x(p) \mod (p^7+1) \\ &= p^6 + p^5 + p^4 + p^2 \mod (p^7+1) \longrightarrow \mathbf{x}_2' = (1,1,1,0,1,0,0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3'(p) &= p^3 \cdot x(p) \mod (p^7+1) \\ &= p^7 + p^6 + p^5 + p^3 \mod (p^7+1) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} p^7 + p^6 + p^5 + p^3 : p^7 + 1 = 1 \\ \underline{p^7 + 1} \\ \quad p^6 + p^5 + p^3 + 1 \longrightarrow \mathbf{x}_3' = (1,1,0,1,0,0,1) \end{array}$$

Naloga 7.2
Določite vse ciklične kode pri dolžini kodne zamenjave $n = 3$. Za vsak kod določite generatorski polinom $g(p)$, polinom $h(p)$, generatorsko matriko $\mathbf{G}$ in matriko za preverjanje sodosti $\mathbf{H}$ ter osnovne kode in njihove kodne zamenjave!

Rešitev
Opis s polinomi:

$$\begin{aligned} g(p) &= p^m + \ldots + 1 \text{ – generatorski polinom} \\ h(p) &= 1 + \ldots + p^k \text{ – polinom za preverjanje sodosti(kovolucija, transp. matrika,)} \\ & \qquad\qquad \text{obratni vrstni red} \end{aligned}$$

$$\mathbf{G}\mathbf{H}^{\mathrm{T}} = 0 \quad \longrightarrow \quad g(p) \cdot h(p) \mod (p^n+1) = 0 \longrightarrow (p^n+1) = g(p) \cdot h(p)$$

Generatorski polinom pišemo tako, da potence padajo, polinom za preverjanje sodosti pa tako, da naraščajo. Razlog je v konvolucijskem produktu, ki izhaja iz zgornje transpoziciji matrike za preverjanje sodosti.

Generatorski polinom je torej lahko vsak polinom, ki deli $p^n + 1$. Po definiciji je vedno stopnje m in vključuje konstanto (+1). Pri dolžini kodne zamenjave $n = 3$ lahko za gradnjo

kodnih zamenjav uporabimo naslednje generatorske polinome

$$p^3 + 1 = (p+1)(p^2+p+1)$$

$$\begin{array}{lllll} g(p) = & 1 & \longrightarrow & \mathcal{C}(3,3) & \text{samo informacijski biti} \\ & p+1 & \longrightarrow & \mathcal{C}(3,2) & \\ & p^2+p+1 & \longrightarrow & \mathcal{C}(3,1) & \\ & p^3+1 & \longrightarrow & \mathcal{C}(3,0) & \text{samo varnostni biti} \end{array}$$

a. Z $g(p) = 1$ $(m = 0)$ dobimo kod $\mathcal{C}(3,3)$ sestavljen iz 3 informacijskih znakov.

Generatorsko matriko koda dobimo s cikličnim premikanjem generatorskega polinoma:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ker velja $h(p) = 1 + p^3 \mod (p^3+1) = 0$, je matrika za preverjanje sodosti prazna $\mathbf{H} = []$

Generatorska matrika je identiteta, zato so kodne zamenjave (K) enake osnovnim kodom (D). Glede na cikličnost jih lahko razdelimo v naslednje skupine

$$\begin{array}{l} (0,0,0) \\ (0,0,1),(0,1,0),(1,0,0) \\ (0,1,1),(1,1,0),(1,0,1) \\ (1,1,1) \end{array}$$

b. Polinom $g(p) = p+1$ nam da kod $\mathcal{C}(3,2)$ z enim varnostnim in dvema informacijskima znakoma.

Generatorska matrika je

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

matriko za preverjanje sodosti pa dobimo iz polinoma $h(p) = 1 + p + p^2$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Iz množice osnovnih blokov $D = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ dobimo kodne zamenjave na dva načina: ali z uporabo generatorske matrike $\mathbf{x} = \mathbf{z} \cdot \mathbf{G}$ ali pa z množenjem polinomov $x(p) = z(p) \cdot g(p)$:

$$\begin{array}{l} (0,0,0) \\ (0,1,1),(1,1,0),(1,0,1) \end{array}$$

c. Polinom $g(p) = p^2 + p + 1$ nam da kod $\mathcal{C}(3, 1)$ z dvema varnostnima in enim informacijskim znakom.

Generatorska matrika je

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

matriko za preverjanje sodosti pa dobimo iz polinoma $h(p) = 1 + p$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Iz množice osnovnih blokov $D = \{(0), (1)\}$ dobimo kodni zamenjavi

$$(0, 0, 0)$$
$$(1, 1, 1)$$

d. Polinom $g(p) = p^3 + 1$ nam da kod $\mathcal{C}(3, 0)$ s tremi varnostnimi znaki in brez informacijskih znakov.

Ker je $g(p) \mod (p^3 + 1) = 0$, je generatorska matrika prazna. Iz $h(p) = 1$ pa sledi

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ne glede na vhodni blok velja $z(p) \cdot g(p) = 0$, zato v tem kodu obstaja ena sama kodna zamenjava, in sicer $(0, 0, 0)$.

Naloga 7.3

Za ciklični kod z dolžino kodne zamenjave $n = 7$ in generatorskim polinomom $g(p) = p^3+p+1$ določite

a. generatorsko matriko $\mathbf{G}$,

b. matriko za preverjanje sodosti $\mathbf{H}$ in

c. kodno zamenjavo za $\mathbf{z} = (1, 0, 1, 0)$.

Uporabite postopek kodiranja na osnovi množenja.

Rešitev

a. Generatorsko matriko dobimo s cikličnim premikanjem generatorskega polinoma. Ker je $n = 7$ in $m = 3$ ima generatorska matrika $k = n - m = 4$ vrstice:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Matriko za preverjanje sodosti dobimo z zamikanjem polinoma $h(p)$, ki ga pišemo v obratni smeri kot $g(p)$. Polinom $h(p)$ dobimo z deljenjem polinoma $p^n + 1$ z $g(p)$. Deljenje polinomov po modulu 2 ($p^n + p^n = 0$!):

$$\begin{array}{l} p^7 + 1 : p^3 + p + 1 = p^4 + p^2 + p + 1 \\ \underline{p^7 + p^5 + p^4} \\ \quad p^5 + p^4 + 1 \\ \quad \underline{p^5 + p^3 + p^2} \\ \quad p^4 + p^3 + p^2 + 1 \\ \quad \underline{p^4 + p^2 + p} \\ \qquad p^3 + p + 1 \end{array}$$

Enostavneje je, če polinome zapišemo z enicami in ničlami - če določena potenca obstaja pišemo 1, drugače 0:

$$\begin{array}{l} 10000001 : 1011 = 10111 \\ \underline{1011} \\ \ 01100 \\ \ \underline{1011} \\ \quad 1110 \\ \quad \underline{1011} \\ \qquad 1011 \end{array}$$

$$h(p) = 1 + p + p^2 + p^4$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c. Kodiranje na osnovi množenja - kod ni sistematičen

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} &= \mathbf{z} \cdot \mathbf{G} \\
x(p) &= z(p) \cdot g(p)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x(p) &= \underline{(p^3 + p) \cdot (p^3 + p + 1)} \\
& \quad p^6 + p^4 \\
& \qquad p^4 \qquad + p^2 \\
& \qquad\qquad \underline{p^3 + \qquad p} \\
& \quad p^6 + p^3 + p^2 + p \longrightarrow \mathbf{x} = (1,0,0,1,1,1,0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} &= \underline{1010 \cdot 1011} \\
& \quad 1010 \\
& \qquad 1010 \\
& \underline{\quad 1010 \quad} \\
& \quad 1001110 \longrightarrow \mathbf{x} = (1,0,0,1,1,1,0)
\end{aligned}$$

Matriko $\mathbf{G}$ lahko uporabimo za izračun kodnih zamenjav:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} &= \mathbf{z} \cdot \mathbf{G} \\
\mathbf{x} &= (1,0,1,0) \cdot \mathbf{G} = (1,0,0,1,1,1,0)
\end{aligned}$$

Naloga 7.4
Za sistematični ciklični kod z dolžino kodne zamenjave $n = 7$ in generatorskim polinomom $g(p) = p^3 + p + 1$ določite

a. kodno zamenjavo za blok $\mathbf{z} = (1,0,1,0)$.

b. generatorsko matriko $\mathbf{G}$ in

c. matriko za preverjanje sodosti $\mathbf{H}$.

Rešitev

a. Sistematični ciklični kod dobimo s kodiranjem na osnovi deljenja

$$\begin{aligned}
z(p) \cdot p^m : g(p) = T(p),\ \text{ost. } R(p) &\longrightarrow x(p) = z(p) \cdot p^m + R(p) \\
&\longrightarrow \mathbf{x} = (\mathbf{z}, \mathbf{R})
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(p^3+p)\cdot p^3 &= p^6+p^4 : p^3+p+1 = p^3+1,\ p+1 \\
& \quad \underline{p^6+p^4+p^3} \\
& \quad p^3 \\
& \quad \underline{p^3+p+1} \\
& \quad p+1
\end{aligned}
$$

$$
x(p) = p^6+p^4+R(p) = p^6+p^4+p+1 \longrightarrow \mathbf{x} = (1,0,1,0|0,1,1)
$$

$$
\begin{array}{l}
\mathbf{1010}000 : 1011 = 1001 \\
\underline{1011} \\
\quad 001000 \\
\quad\ \ \underline{1011} \\
\quad\quad \mathbf{011} \leftarrow \text{ostanek} \longrightarrow \mathbf{x} = (1010|011)
\end{array}
$$

b. Pri deljenju so varnostni biti vedno zadaj. Ustrezno generatorsko matriko dobimo tako, da generatorsko matriko, ki smo jo dobili pri množenju predelamo.

$$
\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{vrstici 1 prištejemo vrstico 3, vrstici 2 pa vrstico 4}
$$

$$
\mathbf{G}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{vrstici 1 prištejemo vrstico 4}
$$

$$
\mathbf{G}" = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]
$$

c. Ustrezna matrika za preverjanje sodosti je

$$
\mathbf{H}" = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]
$$

Naloga 7.5
Pokažite, da s permutiranjem vrstic in stolpcev cikličnega koda $\mathcal{C}(7,4)$, zasnovanega z generatorskim polinomom $g(p) = p^3 + p + 1$ dobimo Hammingov kod $\mathcal{H}(7,4)$!

Rešitev
V nalogi 4.2 b smo že pokazali, da velja

$$p^7 + 1 : p^3 + p + 1 = p^4 + p^2 + p + 1$$

kar nam da

$$h(p) = 1 + p + p^2 + p^4$$

in

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Po zamenjavi 1 in 7, 2 in 6 ter 3 in 4 stolpca dobimo

$$\mathbf{H}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

po zamenjavi 4 in 7 stolpca pa osnovno Hammingovo matriko za preverjanje sodosti

$$\mathbf{H}'' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Naloga 7.6
Podan je ciklični kod $\mathcal{C}(7,4)$ z generatorskim polinom $g(p) = p^3 + p + 1$. Katera od spodnjih kodnih zamenjav je pravilno prenešena?

a. $\mathbf{y} = (1,0,1,1,0,0,0)$

b. $\mathbf{y} = (0,1,0,1,0,1,0)$

Rešitev
Iz relacije $x(p) = z(p) \cdot g(p)$ sledi, da mora biti polinom pravilno prenešene kodne zamenjava $y(p)$ deljiv z generatorskim polinomom.

a. Kodna zamenjava $\mathbf{y} = (1,0,1,1,0,0,0)$ je prenešena pravilno, saj velja

$$p^6 + p^4 + p^3 : p^3 + p + 1 = p^3$$

b. Kodna zamenjava $\mathbf{y} = (0,1,0,1,0,1,0)$ ni prenešena pravilno, saj je ostanek pri deljenju različen od nič!

$$\begin{array}{l} p^5 + p^3 + p : p^3 + p + 1 = p^2 \\ \underline{p^5 + p^3 + p^2} \\ \quad p^2 + p \end{array}$$

Naloga 7.7
Ciklični kod je podan z generatorskim polinomom $g(p) = p^8 + p^7 + p^6 + p^4 + 1$. Za kodne zamenjave dolžine $n = 15$ ugotovite,

- koliko posamičnih napak lahko odkrijete

Rešitev

- Število posamičnih napak določimo iz Hammingovega pogoja

$$\begin{aligned} \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{e} \binom{n}{i}} &\geq M = 2^k \\ 2^{n-k} &\geq \sum_{i=0}^{e} \binom{n}{i} \end{aligned}$$

V našem primeru je $n = 15$, $m = 8 \rightarrow k = 7$

$$\begin{aligned} 2^{15-7} = &\geq 1 + 15 + \frac{15 \cdot 14}{2} \\ 256 &\geq 121 \qquad \longrightarrow \quad e = 2 \end{aligned}$$

Odkrijemo lahko dve napaki.

Naloga 7.8
Ciklični kod je podan z generatorskim polinomom $g(p) = p^8 + p^7 + p^6 + p^4 + 1$. Za kodne zamenjave dolžine $n = 15$ ugotovite,

- kako dolge izbruhe napak lahko detektiramo

Rešitev

- Detektiramo lahko izbruhe do dolžine 4

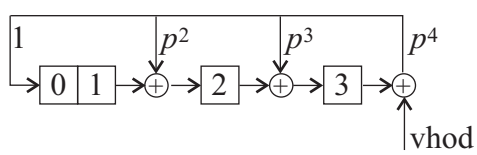
$$e \leq \frac{n-k}{2} = \frac{m}{2} \longrightarrow e = \frac{8}{2} = 4$$

Naloga 7.9
Izdelajte shemo za strojno izvedbo kodirnika/dekodirnika za ciklične kode $\mathcal{C}(7,3)$. Za osnovo vzemite generatorski polinom $g(p) = p^4 + p^3 + p^2 + 1$.

- S pomočjo kodirnika določite kodno zamenjavo za kod $\mathbf{z} = (100)$.
- Preverite delovanje dekodirnika za kodni zamenjavi $\mathbf{x} = (1001110)$ in $\mathbf{y} = (1001111)$.

Rešitev

- Kodirnik
  - Shema kodirnika Ko je $p^4 = 1$ odštejemo polinom – izvedba deljenja polinomov z



    odštevanjem.
  - Kodna zamenjava V zadnjem koraku dobimo na mestih 0-3 varnostne bite, ki

korak	mesto				vhod	p^4
	0	1	2	3		
0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
2	1	1	1	0	0	0
3	0	1	1	1		

    jih pripnemo kodu v obratnem vrstnem redu (1110). Kodna zamenjava je v tem primeru $\mathbf{x} = (100|1110)$. Enak rezultat bi dobili tudi pri deljenju polinomov!!!

- Dekodiranje
  Dekodirnik in kodirnik sta enaka. Preko dekodirnika moramo poslati celotno kodno zamenjavo:

  - $\mathbf{x} = (1001110)$:

korak	mesto				vhod	p^4	
	0	1	2	3			
0	0	0	0	0	1	1	
1	1	0	1	1	0	1	
2	1	1	1	0	0	0	
3	0	1	1	1	1	0	
4	0	0	1	1	1	0	
5	0	0	0	1	1	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0			niz je pravilno sprejet

– $\mathbf{y} = (1001111)$:

korak	mesto				vhod	p^4
	0	1	2	3		
0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
2	1	1	1	0	0	0
3	0	1	1	1	1	0
4	0	0	1	1	1	0
5	0	0	0	1	1	0
6	0	0	0	0	1	1
7	1	0	1	1		

v zadnjem koraku niso same ničle $\longrightarrow$ prenos je potrebno ponoviti

8 Kriptologija

Naloga 8.1
Sporočilo 'danes je lep dan' zašifrirajte z horizontalno transpozicijsko šifro. Uporabite ključ 3412. Koliko različnih ključev dolžine $b = 4$ lahko uporabimo?

Rešitev

- Sporočilo zapišemo brez presledkov in tvorimo besede s po štirimi znaki:
  dane sjel epda n
  Ker je v zadnji besedi en sam znak besedo dopolnimo s poljubnimi znaki, recimo *cba*.

d	a	n	e
s	j	e	l
e	p	d	a
n	c	b	a

  Nato stolpce pomešamo glede na ključ

n	e	d	a
e	l	s	j
d	a	e	p
b	a	n	c

  Dobimo končno sporočilo *neda elsj daep banc*

- Za blok dolg b znakov lahko sestavimo $b!$ različnih ključev. Ker je pri uporabi ključa $123\ldots b$ šifrirano sporočilo enako osnovnemu imamo skupaj $b! - 1$ različnih ključev.

Naloga 8.2
Za zašifriranje sporočila 'danes je lep dan' uporabite

a. Cezarjevo šifirni sistem z zamikanjem za 5 znakov!

b. Eno-abecedno zamenjavo, kjer je zamenjevalna abeceda zapisana v obratnem vrstnem redu kot osnovna!

c. Več-abecedno zamenjavo, s ključem 'blef'

Pri vsakem načinu šifriranja določite tudi število različnih ključev. **Upoštevajte, da eden od ključev da tajnopis enak čistopisu!**

Rešitev

a. Cezarjev šifrirni sistem

- Zapišemo originalno abecedo A in nadomestno abecedo B, zamaknjeno za 5 znakov

A	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž
B	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a	b	c	č	d

Z zamenjevanjem črk dobimo naslednje sporočilo

osnovno sporočilo	d	a	n	e	s	j	e	l	e	p	d	a	n
šifrirano sporočilo	i	e	š	j	z	o	j	r	j	u	i	e	š

- Ključ pri Cezarjevi substitucijski šifri je številka, ki pomeni zamik abecede. Glede na to, da ima naša abeceda 25 znakov imamo možnih 25 različnih postavitev abecede B. Ker ena od postavitev (zamik 0) da osnovno abecedo imamo skupaj uporabnih 25-1=24 različnih ključev.

b. Eno-abecedna zamenjava

- Na podlagi zamenjevalne tabele

A	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž
B	ž	z	v	u	t	š	s	r	p	o	n	m	l	k	j	i	h	g	f	e	d	č	c	b	a

dobimo naslednje šifrirano sporočilo

osnovno sporočilo	d	a	n	e	s	j	e	l	e	p	d	a	n
šifrirano sporočilo	t	ž	j	š	f	n	š	l	š	h	t	ž	j

- Ker v tem primeru črke lahko premešamo v poljubnem vrstnem redu lahko sestavimo 25! različnih zamenjevalnih abeced. Ker je ena od abeced enaka osnovni je možnih $25! - 1$ različnih ključev.

c. Več-abecedna zamenjava. Vigenerjev sistem namesto ene uporablja več Cezarjevih zamenjav.

- Število Cezarjevih zamenjav ter ključ za vsako od njih določimo z Vigenerjevo tabelo.

A	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž
B_1	B	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a
B_2	L	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k
B_3	E	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a	b	c	č	d
B_4	F	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a	b	c	č	d	e

Ustrezno zamenjavo dobimo tako, da na podlagi ključa najprej določimo ustrezno abecedo. Za zamenjavo uporabimo črko, ki leži na istem mestu kot črka osnovne

abecede, ki jo želimo zamenjati.

osnovno sporočilo	d a n e s	j e	l e p	d a n
ključ	b l e f b	l e	f b l	e f b
šifrirano sporočilo	e l š k š	v j	s f č	i f o

- Ključ je sestavljen iz 4 znakov. Znaki so v splošnem različni, torej lahko zgeneriramo 25^4 različnih ključev. Ker pa s ključem *aaaa* vrne osnovno sporočilo je uporabnih $25^4 - 1$ ključev.

Naloga 8.3

Predpostavimo, da je entropija slovenskega jezika 1,5 bita/znak.

a. Za nalogi 9.1 in 9.2 določite odpornost šifrirnega sistema.

b. Kaj se zgodi z odpornostjo šifrirnega sistema, če je dolžina bloka pri transpozicijskem šifriranju in dolžina ključa pri več-abecednih zamenjavah enaka 20.
Upoštevajte, da eden od ključev da tajnopis enak čistopisu!

Rešitev

a. Odpornost šifrirnega sistema je definirana kot

$$L_O = \frac{H(K)}{\log_2 \varepsilon - H(M)}.$$

Ob predpostavkah:

- Vsi ključi so enako verjetni
- dolžina bloka pri transpozicijskem šifiranju je 4
- dolžina ključa pri več-abecednih zamenjavah je 4

lahko sestavimo naslednjo tabelo števila ključev, entropij in odpornosti

šifrirni sistem	K	H(K)	L_O
transpozicijsko šifiriranje	$4! - 1 = 23$	4,52	1,44
Cezarjeva zamenjava	$25 - 1 = 24$	4,58	1,46
Eno-abecedna zamenjava	$25! - 1$	83,68	26,65
Več-abecedna zamenjava	$25^4 - 1$	18,57	5,92

b. Dolžina bloka in ključa je 20:

šifrirni sistem	K	H(K)	L_O
transpozicijsko šifiriranje	$20! - 1$	61,1	19,4
Cezarjeva zamenjava	$25 - 1 = 24$	4,6	1,5
Eno-abecedna zamenjava	$25! - 1$	83,7	26,7
Več-abecedna zamenjava	$25^{20} - 1$	92,9	29,6

Naloga 8.4
Vir brez spomina oddaja znake $Z(V) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ z verjetnostmi $P(V) = \{\frac{7}{16}, \frac{3}{16}, \frac{2}{16}, \frac{4}{16}\}$. Uporabimo substitucijsko eno-abecedno šifriranje, pri čemer so vse zamenjave enako verjetne! Določite:

a. Določite količino informacije v ključu ter odpornost šifrirnega sistema

b. Vzemimo, da pri šifriranju osnovega sporočila po dva zaporedna simbola združimo v en nov simbol. Določite velikost nove abecede ter količino informacije v ključu ter odpornost šifirnega sistema

c. Komentirajte rezultate obeh metod

Rešitev

a. Sporočila so sestavljena iz enega znaka, zato velja

$$H(M) = H(V) = -\sum_{i=}^{4} p_i \log_2 p_i = 1{,}85 \text{ bit}$$

Število ključev je $4! - 1 = 23$ iz česar sledi

$$\begin{aligned} H(K) &= \log_2(4! - 1) = 4{,}52 \text{ bit} \\ L_O &= \frac{H(K)}{\log_2 \varepsilon - H(M)} = \frac{4{,}52}{0{,}15} = 30{,}1 \end{aligned}$$

b. Iz dveh zaporednih znakov lahko sestavimo $4 \cdot 4 = 16$ različnih kombinacij, zato ima nova abeceda tudi 16 znakov. Za količino informacije v ključu in odpornost velja

$$\begin{aligned} H(K) &= \log_2(16! - 1) = 44{,}2 \text{ bit} \\ L_O &= \frac{H(K)}{D_2} = \frac{44{,}2}{0{,}30} = 147 \end{aligned}$$

c. Odpornost šifirnega sistema se zaradi povečanja nabora ključev izboljša za faktor $\frac{147 \cdot 2}{30{,}1} = 9{,}76$. Z 2 smo množili zato, ker sta v vsakem znaku nove abecede po dva znaka osnovne abecede.

Naloga 8.5
Vir brez spomina oddaja znake abecede $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ z naslednjimi verjetnostmi $P = \{1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/27, 1/27, 1/27\}$.

a. Določite odpornost koda v primeru, da uporabimo Cezarjevo šifriranje.

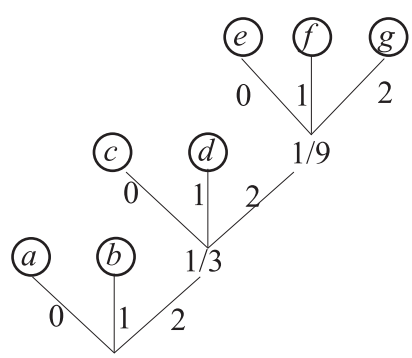
b. Za kolikokrat se odpornost koda izboljša, če sporočilo najprej zakodiramo s Huffmanovim algoritmom v abecedo $A_H = \{0, 1, 2\}$ nato pa spremenjeno sporočilo zašifriramo s Cezarjevim šifriranjem?

Rešitev

a. Za Cezarjevo zamenjavo velja

$$\begin{aligned} K &= 7 - 1 \\ \varepsilon &= 7 \\ H(M) &= -\sum_i p_i \log_2 p_i = 2{,}29 \text{ bit} \\ L_O &= \frac{\log_2 K}{\log_2 \varepsilon - H(M)} = 5,0 \end{aligned}$$

b. Vir pred šifriranjem kodiramo s Huffmanovim algoritmom



znak	kod
a	0
b	1
c	20
d	21
e	220
f	221
g	222

$\overline{n} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot 2 + 3 \cdot \frac{1}{27} \cdot 3 = \frac{13}{9} = 1{,}44$

Iz verjetnosti za znake Huffmanove abecede

$$\begin{aligned} p_0 &= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{3} = 0{,}401 \\ p_1 &= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{3} = 0{,}401 \\ p_2 &= \frac{1}{9} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) + \frac{1}{27} \cdot (\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{3}) = 0{,}198 \end{aligned}$$

sledi, da je entropija enaka

$$H(M_H) = -\sum_i p_i \log_2 p_i = 1{,}52 \text{ bit} .$$

Ker je $K_H = 3 - 1$ in $\varepsilon_H = 3$ sledi

$$L_{OH} = \frac{\log_2 K_H}{\log_2 \varepsilon_H - H(M_H)} = 15{,}4 \ .$$

Če upoštevamo, da so zapisi sporočil v novi abecedi daljši kot v stari za faktor $\overline{n}$, potem smo s Huffmanovim kodiranjem vira izboljšali odpornost koda za faktor $\frac{15{,}4/1{,}44}{5{,}0} = 2{,}14$.

Naloga 8.6
Dešifrirajte sporočilo 'ceedebrm', ki je zašifrirano s horizontalno transpozicijsko šifro in določite ključ!

Rešitev
Glede na to, da je v sporočilu osem znakov, so lahko bloki za transpozicije dolgi 2 ali 4 znake, saj obe števili delita 8. Blok dolžine 1 ni smiselen, za blok dolžine 8 pa bi govorili o zamenjevalnih šifrah.

- $b = 2$
  V tem primeru je možen ključ samo 21. Ta nam da besedo `ec|de|be|mr`, ki nam ne pomeni nič.

- $b = 4$
  V tem primeru imamo $4! - 1$ različnih možnosti, ki so podane v tabeli

ključ	sporočilo	ključ	sporočilo	ključ	sporočilo	ključ	sporočilo
1234	`ceed|ebrm`	2134	`eced|berm`	3124	`eecd|brem`	4123	`eedc|brme`
1243	`cede|ebmr`	2143	`ecde|bemr`	3142	`edce|bmer`	4132	`edec|bmre`
1324	`ceed|erbm`	2314	`eced|rebm`	3214	`eecd|rbem`	4213	`eedc|rbme`
1342	`cdee|embr`	2341	`dcee|mebr`	3241	`dece|mber`	4231	`deec|mbre`
1423	`cede|ermb`	2413	`ecde|remb`	3412	`edce|rmeb`	4312	`edec|rmbe`
1432	`cdee|emrb`	2431	`dcee|merb`	3421	`dece|mreb`	4321	`deec|mrbe`

  Skrito sporočilo je `december`, ki smo ga odkrili z obratnim ključem 3241.

  Pravi ključ dobimo tako, da zapišemo mesta v obratnem ključu, na katerih se nahajajo številke v pravem vrstem redu. Ker je 1 na 4. mestu, 2 na 2. mestu, 3 na 1. mestu in 4 na 3. mestu, sledi, da je bilo sporočilo zašifrirano s ključem 4213.

Naloga 8.7
Dešifrirajte sporočilo 'zicfsmnzšn lng nz dnmnz', ki je zakodirano s Cezarjevim šifrirnim sistemom. Predpostavite, da je najpogostejša črka v večini jezikov 'e'!

Rešitev

V šifiranem sporočilu se najpogosteje pojavlja črka 'n'. Zato osnovno abecedo A zamaknemo tako, da se črki 'n' in 'e' ujemata.

B	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	v	z	ž
A	p	r	s	š	t	u	v	z	ž	a	b	c	č	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

Nato sporočilo dešifriramo

šifrirano sporočilo	z	i	c	f	s	m	n	z	š	n		l	n	g		n	z		d	n	m	n	z
osnovno sporočilo	n	a	s	v	i	d	e	n	j	e		č	e	z		e	n		t	e	d	e	n

9 Signali in sistemi

Naloga 9.1
Periodični signal razvijte v Fourierovo vrsto

$$f(t) = \begin{cases} 1 & ; lT_p \leq t \leq (l+\frac{1}{2})T_p,\ l \in \mathbf{Z} \\ -1 & ; \text{drugače} \end{cases}$$

Rešitev

- razvoj po sinusih in kosinusih

$$\begin{aligned}
f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t) \quad , \quad \omega = \frac{2\pi}{T_p} \\
a_0 &= \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} f(t)dt \\
a_n &= \frac{2}{T_p}\int_0^{T_p} f(t)\cos(n\omega t)dt \\
b_n &= \frac{2}{T_p}\int_0^{T_p} f(t)\sin(n\omega t)dt \\
a_0 &= \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p/2} 1\cdot dt - \frac{1}{T_p}\int_{T_p/2}^{T_p} 1\cdot dt = \frac{1}{T_p}\left(\frac{T_p}{2} - 0 - T_p + \frac{T_p}{2}\right) = 0 \\
a_n &= \frac{2}{T_p}\left(\int_0^{T_p/2}\cos(n\omega t)dt - \int_{T_p/2}^{T_p}\cos(n\omega t)dt\right) = \frac{2}{T_p n\omega}\left(\sin(n\omega t)|_0^{T_p/2} - \sin(n\omega t)|_{T_p/2}^{T_p}\right) \\
&= \frac{2}{T_p n\omega}\left(\sin(\pi n) - 0 - sin(2\pi n) + sin(\pi n)\right) = 0
\end{aligned}$$

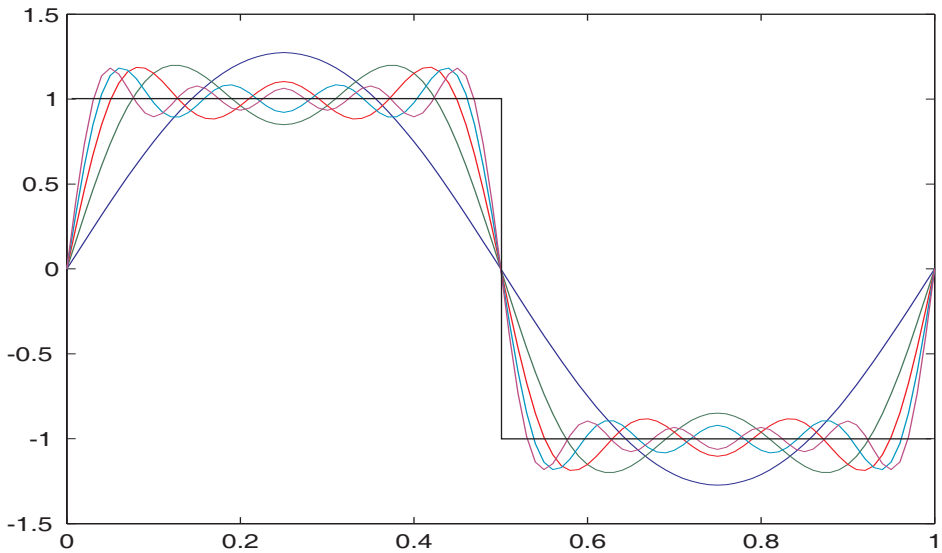
$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{T_p}\left(\int_0^{T_p/2}\sin(n\omega t)dt - \int_{T_p/2}^{T_p}\sin(n\omega t)dt\right) = -\frac{2}{T_p n\omega}\left(\cos(n\omega t)|_0^{T_p/2} - \cos(n\omega t)|_{T_p/2}^{T_p}\right) \\
&= -\frac{2T_p}{T_p n 2\pi}\left(\cos(\pi n) - 1 - \cos(2\pi n) + \cos(\pi n)\right) = \frac{2}{\pi n}\left(1 - (-1)^n\right) \\
f(t) &= \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(1-(-1)^n)\sin(n\omega t) \\
&= \frac{4}{\pi}(\sin(\omega t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega t) + \ldots)
\end{aligned}$$

- razvoj po eksponentnih funkcijah

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{in\omega t} \quad , \quad c_n = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} f(t)\mathrm{e}^{-in\omega t}dt$$

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T_p}\left(\int_0^{T_p/2} \mathrm{e}^{-in\omega t}dt - \int_{T_p/2}^{T_p} \mathrm{e}^{-in\omega t}dt\right) = -\frac{1}{T_p in\omega}\left(\mathrm{e}^{-in\omega t}\Big|_0^{T_p/2} - \mathrm{e}^{-in\omega t}\Big|_{T_p/2}^{T_p}\right) \\ &= \frac{i}{2\pi n}\left(2\mathrm{e}^{-in\pi} - 1 - \mathrm{e}^{-in2\pi}\right) = \frac{i}{\pi n}\left((-1)^n - 1\right) \\ f(t) &= \frac{-i}{\pi}\sum_{-\infty}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n}\mathrm{e}^{in\omega t} = \frac{-i}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n}\left(\frac{\mathrm{e}^{in\omega t} - \mathrm{e}^{-in\omega t}}{2i}\right)2i \\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(1-(-1)^n)\sin(n\omega t) \end{aligned}$$

Grafični prikaz iterativnega približevanja k funkciji f(t).



Naloga 9.2
Določite Fourierovo transformacijo signala

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{T_p} & ; 0 \leq t < T_p \\ 0 & ; \text{drugače} \end{cases} .$$

Rešitev

$$\begin{aligned} F(i\omega) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}dt \\ f(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}(i\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(i\omega)\mathrm{e}^{i\omega t}d\omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(i\omega) &= \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} \mathrm{e}^{-i\omega t}dt = \left.\frac{\mathrm{e}^{-i\omega t}}{-i\omega T_p}\right|_0^{T_p} = \frac{i}{\omega T_p}(\mathrm{e}^{-i\omega T_p} - 1) = \frac{i}{\omega T_p}(\cos(\omega T_p) - i\sin(\omega T_p) - 1) \\ |F(i\omega)| &= \sqrt{\mathrm{Re}^2 + \mathrm{Im}^2} = \sqrt{\sin^2(\omega T_p) + (\cos(\omega T_p) - 1)^2} = \sqrt{2}\frac{\sqrt{1 - \cos(\omega T_p)}}{\omega T_p} \end{aligned}$$

Naloga 9.3
Napetost na fotoelementu je odvisna od jakosti svetlobnega toka, ki pada nanj. Trenutna napetost na fotoelementu je 2,2 V. Kakšni sta absolutna in relativna napaka meritve, če uporabljamo pretvornik analognega signala v digitalni signal, ki napetost v območju od 0 V do 5 V predstavi kot 10 bitno ne-predznačeno celo število? Pretvornik vedno zaokrožuje navzdol.

Rešitev
Z 10 biti lahko predstavimo $2^10 = 1024$ različni števil od 0 do 1023. Napetost 2,2 V je tako predstavljena s številko $\lfloor 2{,}2/5 * 1024 \rfloor = 450$. Pri pretvarjanju nazaj v napetost dobimo $450/1024 * 5 = 2{,}1973$ V.

Razlika $2{,}2 - 2{,}197265625 = 2{,}73 \cdot 10^{-3}$ nam da absolutno napako meritve. Relativna napaka meritve je potem $2{,}73 \cdot 10^{-3}/2{,}2 = 1{,}24 \cdot 10^{-3}$.

Naloga 9.4
Zvezni signal je sestavljen iz sinusnih komponent s frekvencama 2 kHz in 3 kHz.

a. Kolikšna sta najmanjša frekvenca in največja perioda vzorčenja, na podlagi katerih lahko uspešno rekonstruiramo signal?

b. Kako dolgo moramo vzorčiti in koliko vzorcev moramo vzeti, da v spektralnem diagramu ločimo obe sinusni komponenti?

Rešitev

a. Ker je $\nu_h = 3$ kHz sledi, da je $\nu_s = 2\nu_h = 6$ kHz in $t_0 = 1/\nu_s = 1/6$ kHz= 1/6 ms = 0,18 ms.

b. Vzemimo, da je signal periodičen s periodo T_L. V tem primeru je osnovna frekvenca signala $\nu_1 = \frac{1}{T_L}$. V signalu se pojavljajo tudi višji harmoniki $n/T_L, n \in \mathbf{N}$. Dva sosednja harmonika se razlikujeta za $\Delta\nu = \frac{n}{T_L} - \frac{n-1}{T_L} = \frac{1}{T_L}$. To pomeni, da moramo za ločitev dveh vrhov v spektralnem diagramu, ki se razlikujeta za $\Delta\nu$ vzorčiti vsaj $T_L = 1/\Delta\nu$ časa. V našem primeru je $T_L = 1/(3 \text{ kHz} - 2 \text{ kHz}) = 1$ ms.

   Pri vzorčenju z najmanjšo frekvenco $\nu_s = 2\nu_h$ moramo za ločitev obeh vrhov vzeti $N = \nu_s/\Delta\nu = 6$ vzorcev.